# 维护
## ONTAP Systems

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/a800/bootmedia-replace-overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

维护 . . . . . 1
启动介质 . . . . . 1
机箱 . . . . . 21
控制器 . . . . . 27
更换 DIMM - AFF A800 . . . . . 46
更换 SSD 驱动器或 HDD 驱动器— AFF A800 . . . . . 53
更换风扇— AFF A800 . . . . . 57
更换 NVDIMM - AFF A800 . . . . . 61
更换 NVDIMM 电池— AFF A800 . . . . . 69
更换 PCIe 卡 - AFF A800 . . . . . 74
更换电源— AFF A800 . . . . . 82
更换实时时钟电池 - AFF A800 . . . . . 83

# 维护

## 启动介质

### 启动介质更换概述— AFF A800

- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 请务必在正确的控制器上应用以下步骤中的命令：
  - 受损 _ 控制器是要在其中执行维护的控制器。
  - *health* 控制器是受损控制器的 HA 配对控制器。

### 检查板载加密密钥 - AFF A800

#### 在关闭受损控制器并检查板载加密密钥的状态之前，您必须检查受损控制器的状态，禁用自动交还并检查系统正在运行的 ONTAP 版本。

在关闭受损控制器并检查板载加密密钥的状态之前，您必须检查受损控制器的状态，禁用自动交还并检查正在运行的 ONTAP 版本。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。

步骤

1. 检查受损控制器的状态：
   - 如果受损控制器处于登录提示符处，请以 `admin` 身份登录。
   - 如果受损控制器位于 LOADER 提示符处且属于 HA 配置的一部分，请以 `admin` 身份登录到运行正常的控制器上。
   - 如果受损控制器采用独立配置并出现 LOADER 提示符，请联系 "mysupport.netapp.com"。
2. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`
3. 使用 `version -v` 命令检查受损控制器（如果已启动）或配对控制器（如果受损控制器已关闭）上运行的 ONTAP 版本：
   - 如果命令输出中显示 <lno-dury> 或 <1osno-dury> ，则系统不支持 NVE ，请继续关闭控制器。
   - 如果命令输出中未显示 <lno-dur> ，并且系统运行的是 ONTAP 9.5 ，请转至 [Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.5 and later]。
   - 如果命令输出中未显示 <lno-dur> ，并且系统运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，请转至 [Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.6 and later]。
4. 如果受损控制器属于 HA 配置，请禁用从运行状况良好的控制器自动交还： `storage failover modify`

`-node local -auto-giveback false` 或 `storage failover modify -node local -auto -giveback-after-panic false`

### 选项 1： 在运行 ONTAP 9.5 及更早版本的系统上检查 NVE 或 NSE

在关闭受损控制器之前，您需要检查系统是否已启用 NetApp 卷加密（ NVE ）或 NetApp 存储加密（ NSE ）。If so, you need to verify the configuration.

步骤

1. 将控制台缆线连接到受损的控制器。
2. 检查是否为集群中的任何卷配置了 NVE： `volume show -is-encrypted true`

   如果输出中列出了任何卷，则会配置 NVE ，您需要验证 NVE 配置。如果未列出任何卷，请检查是否已配置 NSE 。

3. 检查是否已配置 NSE： `storage encryption disk show`
   - 如果命令输出列出了驱动器详细信息以及模式和密钥 ID 信息，则表示已配置 NSE ，您需要验证 NSE 配置。
   - 如果未配置 NVE 和 NSE ，则可以安全地关闭受损控制器。

#### 验证 NVE 配置

步骤

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID： `security key-manager query`
   - 如果 `Restored` 列显示 `yes` 且所有密钥管理器显示 `Available` ，则可以安全地关闭受损的控制器。
   - 如果 `Restored` 列显示 `yes` 以外的任何内容，或者任何密钥管理器显示 不可用 ，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果在启用板载密钥管理时看到消息 this command is not supported ，则需要完成其他一些步骤。
2. 如果 `restored` 列显示 `yes` 以外的任何内容，或者任何密钥管理器显示 不可用：

   a. 检索并还原所有身份验证密钥和关联密钥 ID： `security key-manager restore -address *`

   如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 验证所有身份验证密钥的 `Restored` 列是否显示 `yes` ，以及所有密钥管理器是否显示 `Available`： `sSecurity key-manager query`

   b. 关闭受损控制器。

3. 如果在启用板载密钥管理后看到消息 this command is not supported when on板 载密钥管理器，请显示存储在板载密钥管理器中的密钥： `security key-manager key show -detail`

   a. 如果 `Restored` 列显示 `yes` manually back up the on板 载密钥管理信息：
      - 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`
      - Enter the command to display the OKM backup information: `security key-manager backup show`

- 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
- 返回到管理模式： `set -priv admin`
- 关闭受损控制器。

b. 如果 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

- 运行 key-manager 设置向导： `security key-manager setup -node target/impaired node name`

> 在提示符处输入客户的板载密钥管理密码短语。如果无法提供密码短语，请联系 "mysupport.netapp.com"

- 验证所有身份验证密钥 `ssecuritykey-manager key show -detail` 的 `restored` 列是否显示 `yes`
- 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`
- Enter the command to display the OKM backup information: `security key-manager backup show`
- 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
- 返回到管理模式： `set -priv admin`
- 您可以安全地关闭控制器。

验证 **NSE** 配置

步骤

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID： `security key-manager query`
   - 如果 `Restored` 列显示 `yes` 且所有密钥管理器显示 `Available` ，则可以安全地关闭受损的控制器。
   - 如果 `Restored` 列显示 `yes` 以外的任何内容，或者任何密钥管理器显示 不可用 ，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果在启用板载密钥管理时看到消息 this command is not supported ，则需要完成其他一些步骤
2. 如果 `restored` 列显示 `yes` 以外的任何内容，或者任何密钥管理器显示 不可用 ：

   a. 检索并还原所有身份验证密钥和关联密钥 ID： `security key-manager restore -address *`

   如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 验证所有身份验证密钥的 `Restored` 列是否显示 `yes` ，以及所有密钥管理器是否显示 `Available`： `sSecurity key-manager query`

   b. 关闭受损控制器。
3. 如果在启用板载密钥管理后看到消息 this command is not supported when on板 载密钥管理器，请显示存储在板载密钥管理器中的密钥： `security key-manager key show -detail`

a. 如果 `Restored` 列显示 `yes` ，请手动备份板载密钥管理信息：
   - 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`
   - Enter the command to display the OKM backup information: `security key-manager backup show`
   - 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
   - 返回到管理模式： `set -priv admin`
   - 关闭受损控制器。

b. 如果 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：
   - 运行 key-manager 设置向导： `security key-manager setup -node target/impaired node name`

     > 在提示符处输入客户的 OKM 密码短语。如果无法提供密码短语，请联系 "mysupport.netapp.com"

   - 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否显示 `yes`： `security key-manager key show -detail`
   - 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`
   - 输入命令以备份 OKM 信息： `security key-manager backup show`

     > Make sure that OKM information is saved in your log file.在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，需要此信息。

   - 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志中。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
   - 返回到管理模式： `set -priv admin`
   - 您可以安全地关闭控制器。

选项 **2**：在运行 **ONTAP 9.6** 及更高版本的系统上检查 **NVE** 或 **NSE**

在关闭受损控制器之前，您需要验证系统是否已启用 NetApp 卷加密（NVE）或 NetApp 存储加密（NSE）。If so, you need to verify the configuration.

1. 验证集群中的任何卷是否正在使用 NVE： `volume show -is-encrypted true`

   If any volumes are listed in the output, NVE is configured and you need to verify the NVE configuration.如果未列出任何卷，请检查是否已配置 NSE 并正在使用此 NSE 。

2. 验证是否已配置 NSE 并正在使用： `storage encryption disk show`
   - 如果命令输出列出了驱动器详细信息以及模式和密钥 ID 信息，则表示已配置 NSE ，您需要验证 NSE 配置和正在使用的。
   - 如果未显示任何磁盘，则表示未配置 NSE 。
   - 如果未配置 NVE 和 NSE ，则不会使用 NSE 密钥保护任何驱动器，因此可以安全地关闭受损的控制

器。

验证 **NVE** 配置

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID： `security key-manager key-query`

> 在 ONTAP 9.6 版之后，您可能还需要其他密钥管理器类型。类型为 `KMIP` ， `AKV` 和 `GCP` 。确认这些类型的过程与确认 外部 或 板载 密钥管理器类型相同。

- 如果 密钥管理器 类型显示 `external` ，而 `restored` 列显示 `yes` ，则可以安全地关闭受损的控制器。
- 如果 密钥管理器 类型显示 板载 且 还原 列显示 是 ，则需要完成一些额外步骤。
- 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
- 如果 密钥管理器 类型显示 板载 且 还原 列显示除 是 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。

a. 如果 `Key Manager` type 显示 板载 且 `Restored` 列显示 `yes` ，请手动备份 OKM 信息：

   i. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y` ： `set -priv advanced`

   ii. 输入命令以显示密钥管理信息： `security key-manager on`板 载 `show-backup`

   iii. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

   iv. 返回到管理模式： `set -priv admin`

   v. 关闭受损控制器。

b. 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

   i. 将外部密钥管理身份验证密钥还原到集群中的所有节点： `security key-manager external restore`

      如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

"mysupport.netapp.com"

   i. 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否等于 `yes` ： `security key-manager key-query`

   ii. 关闭受损控制器。

      a. 如果 `Key Manager` type 显示 板载 且 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

   iii. 输入板载 security key-manager sync 命令： `ssecurity key-manager on`板 载同步

> 在提示符处输入客户的板载密钥管理密码短语。如果无法提供密码短语，请联系 NetApp 支持部门。 "mysupport.netapp.com"

   iv. 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否显示 `yes` ： `security key-manager key-query`

   v. 验证 `Key Manager` type 是否显示 板载 ，然后手动备份 OKM 信息。

   vi. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y` ： `set -priv advanced`

   vii. 输入命令以显示密钥管理备份信息： `security key-manager on`板 载 `show-backup`

viii. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

ix. 返回到管理模式： `set -priv admin`

x. 您可以安全地关闭控制器。

验证 **NSE** 配置

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID： `security key-manager key-query -key -type NSE-AK`

> 在 ONTAP 9.6 版之后，您可能还需要其他密钥管理器类型。类型为 `KMIP` ， `AKV` 和 `GCP` 。确认这些类型的过程与确认 **外部** 或 **板载** 密钥管理器类型相同。

- 如果 **密钥管理器** 类型显示 `external` ，而 `restored` 列显示 `yes` ，则可以安全地关闭受损的控制器。
- 如果 **密钥管理器** 类型显示 **板载** 且 **还原** 列显示 **是** ，则需要完成一些额外步骤。
- 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
- 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。

a. 如果 `Key Manager` type 显示 **板载** 且 `Restored` 列显示 `yes` ，请手动备份 OKM 信息：

   i. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`

   ii. 输入命令以显示密钥管理信息： `security key-manager on板 载 show-backup`

   iii. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

   iv. 返回到管理模式： `set -priv admin`

   v. 您可以安全地关闭控制器。

b. 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

   i. 输入板载 security key-manager sync 命令： `ssecurity key-manager external sync`

      如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

   "mysupport.netapp.com"

   i. 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否等于 `yes`： `security key-manager key-query`

   ii. 您可以安全地关闭控制器。

c. 如果 `Key Manager` type 显示 **板载** 且 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

   i. 输入板载 security key-manager sync 命令： `ssecurity key-manager on板 载同步`

      在提示符处输入客户的板载密钥管理密码短语。如果无法提供密码短语，请联系 NetApp 支持部门。

"mysupport.netapp.com"

i. 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否显示 `yes`： `security key-manager key-query`

ii. 验证 `Key Manager` type 是否显示 板载 ，然后手动备份 OKM 信息。

iii. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`

iv. 输入命令以显示密钥管理备份信息： `security key-manager on板 载 show-backup`

v. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

vi. 返回到管理模式： `set -priv admin`

vii. 您可以安全地关闭控制器。

## 关闭控制器 - AFF A800

完成 NVE 或 NSE 任务后，您需要关闭受损控制器。使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

选项 **1**： 大多数系统

完成 NVE 或 NSE 任务后，您需要关闭受损控制器。

步骤

1. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 ... | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode impaired_node_name`<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

a. 在 LOADER 提示符处，输入 `printenv` 以捕获所有启动环境变量。将输出保存到日志文件中。

> 如果启动设备损坏或无法正常运行，则此命令可能不起作用。

选项 **2**： 系统位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

## 更换启动介质— AFF A800

要更换启动介质，您必须卸下受损的控制器模块，安装替代启动介质并将启动映像传输到 USB 闪存驱动器。

### 第 1 步：卸下控制器模块

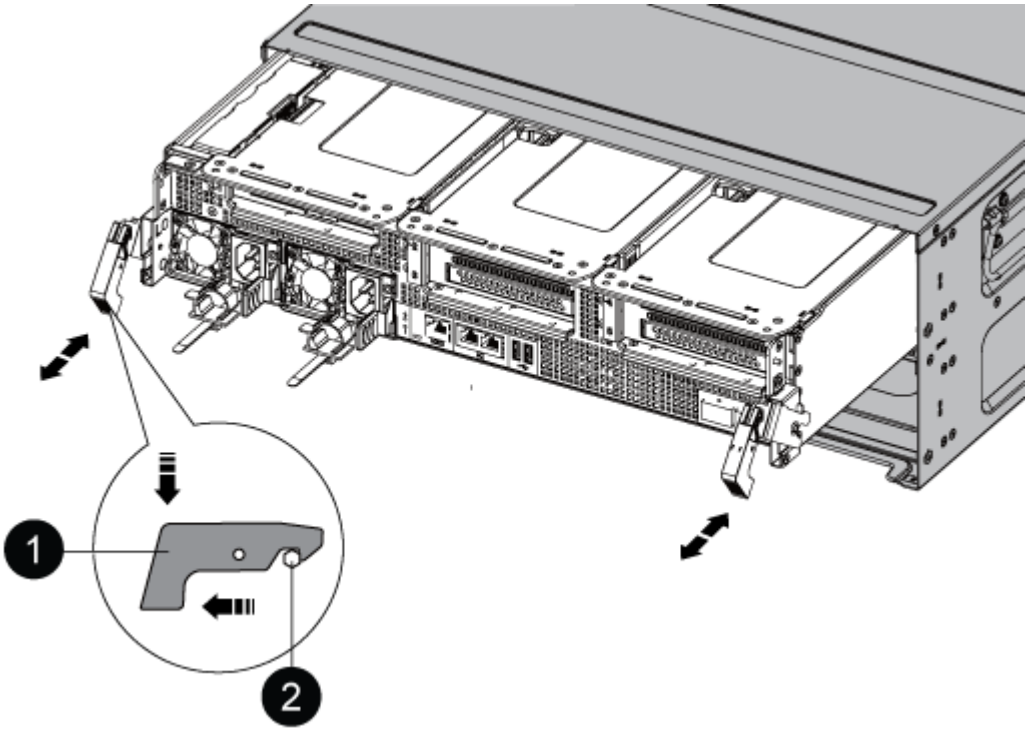
在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时，您必须从机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线以及 SFP 和 QSFP 模块（如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

5. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
6. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。

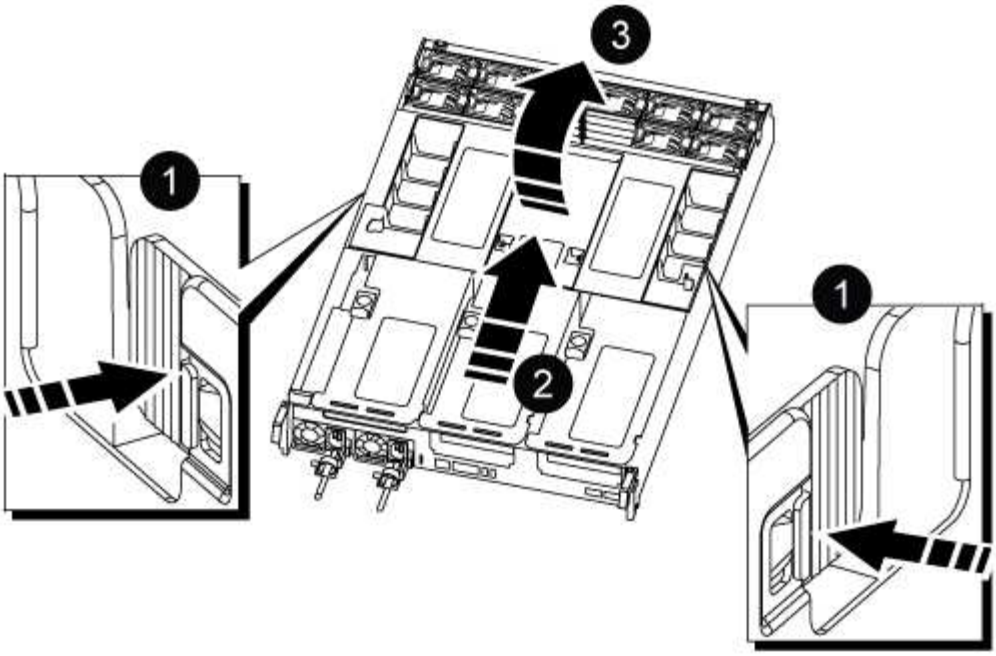



| | |
|---|---|
| 1 | 锁定闩锁 |
| 2 | 锁定销 |

7. 将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

8. 将控制器模块放在平稳的表面上，然后打开通风管：
   a. 朝控制器模块中间按下通风管两侧的锁定片。
   b. 将通风管滑向风扇模块，然后将其向上旋转到完全打开的位置。



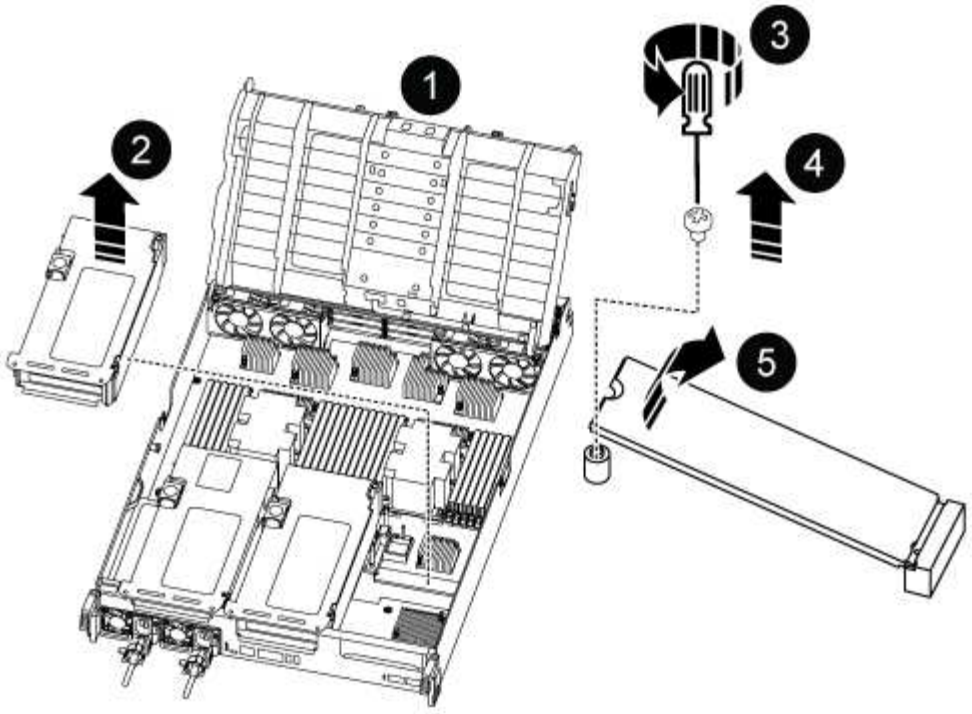

| | |
|---|---|
| 1 | 通风管锁定卡舌 |
| 2 | 将通风管滑向风扇模块 |
| 3 | 向风扇模块旋转通风管 |

第 **2** 步：更换启动介质

在更换启动介质之前，您可以通过删除控制器模块上的提升板 3 来找到控制器模块中发生故障的启动介质。

要卸下用于固定启动介质的螺钉，您需要使用十字螺丝刀。

1. 找到启动介质：




| | |
|---|---|
| 1 | 通风管 |
| 2 | 提升板 3 |
| 3 | 1 号十字螺丝刀 |
| 4 | 启动介质螺钉 |
| 5 | 启动介质 |

2. 从控制器模块中取出启动介质：
   a. 使用 1 号十字螺丝刀卸下固定启动介质的螺钉，并将螺钉放在安全位置。
   b. 抓住启动介质的两侧，将启动介质轻轻向上旋转，然后将启动介质竖直拉出插槽并放在一旁。
3. 将替代启动介质安装到控制器模块中：
   a. 将启动介质的边缘与插槽外壳对齐，然后将其轻轻直推入插槽。
   b. 将启动介质向下旋转到主板。
   c. 使用启动介质螺钉将启动介质固定到主板。

      请勿过度拧紧螺钉，否则可能会损坏启动介质。
4. 将此提升板重新安装到控制器模块中。
5. 关闭通风管：

a. 向下旋转通风管。

b. 将通风管滑向升降器，直到其卡入到位。

第 **3** 步：将启动映像传输到启动介质

您安装的替代启动介质没有启动映像，因此您需要使用 USB 闪存驱动器传输启动映像。

开始之前

- 您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器，并且容量至少为 4 GB 。
- 与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
  - 如果启用了 NVE ，请按照下载按钮中的指示，使用 NetApp 卷加密下载映像。
  - 如果未启用 NVE ，请按照下载按钮中的指示，在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
- 如果您的系统是 HA 对，则必须具有网络连接。
- 如果您的系统是独立系统，则不需要网络连接，但在还原 var 文件系统时，您必须执行额外的重新启动。

步骤

1. 将相应的服务映像从 NetApp 支持站点下载并复制到 USB 闪存驱动器。

   a. 将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。

   b. 解压缩服务映像。+ 注意：如果要使用 Windows 提取内容，请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具，例如 7-Zip 或 WinRAR 。+ 解压缩的服务映像文件中有两个文件夹：

      - /boot
      - EFI

   c. 将 EFI 文件夹复制到 USB 闪存驱动器上的顶部目录。+ USB 闪存驱动器应具有 EFI 文件夹，并且与受损控制器运行的服务映像（ BIOS ）版本相同。

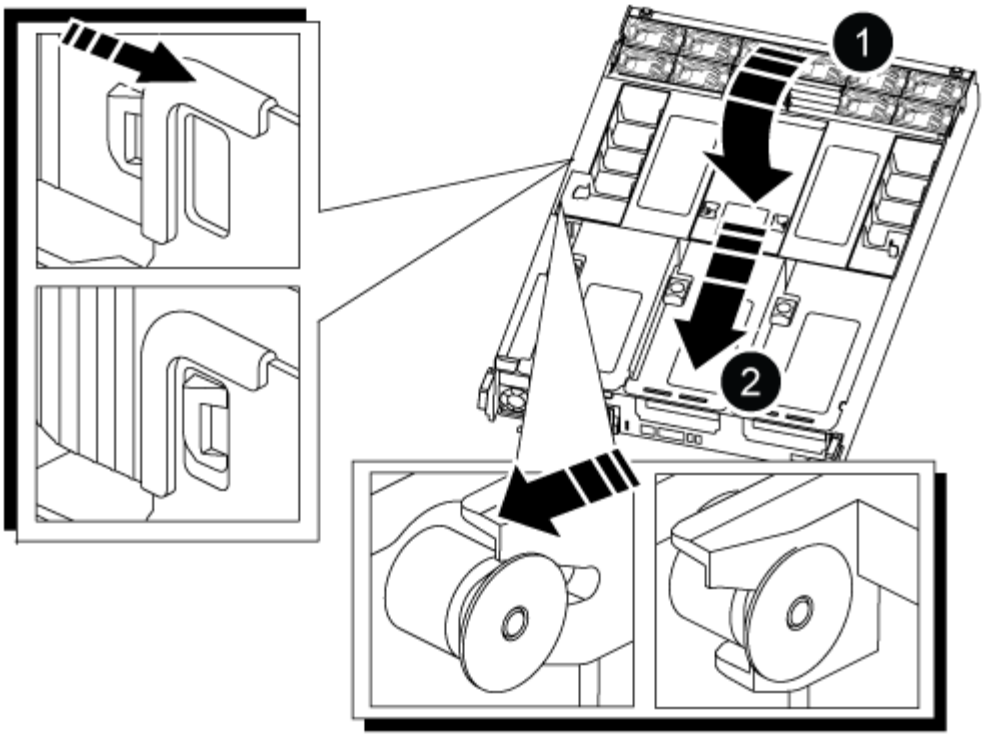
   d. 从笔记本电脑中取出 USB 闪存驱动器。

2. 如果尚未关闭通风管：

   a. 将通风管一直旋转到控制器模块。

   b. 向提升板滑动通风管，直到锁定卡舌卡入到位。

   c. 检查通风管，确保其正确就位并锁定到位。




| | |
|---|---|
| 1 | 通风管 |
| 2 | 提升板 |

3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
4. 重新安装缆线管理设备，并根据需要重新对系统进行布线。+ 重新布线时，如果已卸下介质转换器（ SFP 或 QSFP ），请务必重新安装它们。
5. 将电源线插入电源，然后重新安装电源线固定器。
6. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。+ 确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中，而不是 USB 控制台端口中。
7. Gently push the controller module all the way into the system until the controller module locking hooks begin to rise, firmly push on the locking hooks to finish seating the controller module, and then swing the locking hooks into the locked position over the pins on the controller module.+ 控制器一旦完全安装到机箱中，就会开始启动。
8. Interrupt the boot process by pressing Ctrl-C to stop at the LOADER prompt.+ 如果未显示此消息，请按 Ctrl-C ，选择启动到维护模式的选项，然后暂停控制器以启动到加载程序。

## 启动恢复映像— **AFF A800**

## 您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像，还原文件系统并验证环境变量。

1. 从 LOADER 提示符处，从 USB 闪存驱动器启动恢复映像： `boot_recovery`

   此映像将从 USB 闪存驱动器下载。

2. 出现提示时，请输入映像名称或接受屏幕上括号内显示的默认映像。
3. 还原 var 文件系统：

| 如果您的系统 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 网络连接 | a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `y` 。<br>b. 将运行状况良好的控制器设置为高级权限级别： `set -privilege advanced`<br>c. 运行 restore backup 命令： `ssystem node restore-backup -node local -target-address` *`impaired_node_ip_address`*<br>d. 将控制器恢复为管理员级别： `set -privilege admin`<br>e. 当系统提示您使用已还原的配置时，按 `y` 。<br>f. 在系统提示重新启动控制器时，按 `y` 。 |
| 无网络连接 | a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `n` 。<br>b. 系统提示时重新启动系统。<br>c. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * （同步闪存）选项。<br>如果系统提示您继续更新，请按 ` * y*` 。 |

| 如果您的系统 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 无网络连接，采用 MetroCluster IP 配置 | a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `n` 。<br>b. 系统提示时重新启动系统。<br>c. 等待 iSCSI 存储连接连接完成。<br>您可以在看到以下消息后继续操作：<br>`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`<br>`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`<br>`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`<br>`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`<br>d. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * （同步闪存）选项。<br>如果系统提示您继续更新，请按 ` * y*` 。 |

4. 确保环境变量按预期设置：
   a. 将控制器显示 LOADER 提示符。
   b. 使用 `printenv` 命令检查环境变量设置。
   c. 如果未按预期设置环境变量，请使用 `setenv` *`environment_variable_name changed_value`* 命令对其进行修改。
   d. 使用 `savenv` 命令保存所做的更改。
5. 下一个取决于您的系统配置：
   - 如果您的系统配置了板载密钥管理器， NSE 或 NVE ，请转至 根据需要还原 OKM ， NSE 和 NVE
   - 如果您的系统未配置板载密钥管理器， NSE 或 NVE ，请完成本节中的步骤。

6. 在 LOADER 提示符处，输入 `boot_ontap` 命令。

| 如果您看到 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 登录提示符 | 转至下一步。 |
| 正在等待交还 | a. 登录到配对控制器。<br>b. 使用 `storage failover show` 命令确认目标控制器已准备好进行交还。 |

7. 将控制台缆线连接到配对控制器。
8. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还控制器
9. 在集群提示符处，使用 `net int -is-home false` 命令检查逻辑接口。

   如果任何接口列为 "false" ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

10. 将控制台缆线移至已修复的控制器，然后运行 `version -v` 命令以检查 ONTAP 版本。
11. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

## 根据需要还原 OKM， NSE 和 NVE — AFF A800

检查环境变量后，您必须完成特定于已启用板载密钥管理器（OKM）， NetApp 存储加密（NSE）或 NetApp 卷加密（NVE）的系统的步骤。

确定应使用哪个部分还原 OKM， NSE 或 NVE 配置：

如果随板载密钥管理器一起启用了 NSE 或 NVE ，则必须还原在此操作步骤开头捕获的设置。

- 如果启用了 NSE 或 NVE ，并且启用了板载密钥管理器，请转至 [Option 1: Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
- 如果为 ONATP 9.5 启用了 NSE 或 NVE ，请转至 [Option 2: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.5 and earlier]。
- 如果为 ONTAP 9.6 启用了 NSE 或 NVE ，请转至 [Option 3: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

### 选项 1： 启用板载密钥管理器后还原 NVE 或 NSE

步骤

1. 将控制台缆线连接到目标控制器。
2. 在 LOADER 提示符处使用 `boot_ontap` 命令启动控制器。
3. 检查控制台输出：

| * 如果控制台显示 ...* | * 然后 ...* |
| --- | --- |
| LOADER 提示符 | 将控制器启动到启动菜单： `boot_ontap menu` |
| 正在等待交还 | a. 在提示符处输入 `Ctrl-C`<br>b. 出现消息： Do you donn to halt this controller rather than wait [y/n] ？ , enter: `y`<br>c. 在 LOADER 提示符处，输入 `boot_ontap menu` 命令。 |

4. 在启动菜单中，输入隐藏的命令 `re`封装板载密钥管理器 ，然后在提示符处回答 `y` 。
5. 输入您在此操作步骤开头从客户处获取的板载密钥管理器的密码短语。
6. When prompted to enter the backup data, paste the backup data you captured at the beginning of this procedure, when asked.粘贴 `security key-manager backup show` 或 `security key-manager on`板 载 `show-backup` 命令的输出。

   数据是从 `security key-manager backup show` 或 `security key-manager on`板载 `show-backup` 命令输出的。

   备份数据示例：

   ---------- 开始备份————————
   QABWIETLESBCbG9iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACADID+bAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAABvOlH0AAAMH7qDLIWAH1DBZ12piVOT9ATSFMT0C0TIYAFASS4ADAA
   AAAAQAAAAAAAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAA
   AQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAA
   QAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAA
   QAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAQAAAQAA。。。H4nPQM0nrDRYRA9Scv8AAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

   ---------- 结束备份————————

7. 在启动菜单中，选择正常启动选项。

   系统将启动至 `Waiting for giveback…` 提示符。

8. 将控制台缆线移至配对控制器，然后以管理员身份登录。
9. 使用 `storage failover show` 命令确认目标控制器已准备好进行交还。
10. 使用 storage failover giveback ` -fromnode local -only-cfo-aggregates true` 命令仅交还 CFO 聚合。
    - 如果命令因磁盘发生故障而失败，请物理断开故障磁盘，但将磁盘保留在插槽中，直到收到更换磁盘为止。
    - 如果命令因 CIFS 会话打开而失败，请与客户联系，了解如何关闭 CIFS 会话。

> 终止 CIFS 可能会导致数据发生原因丢失。

- 如果命令因配对节点 " 未就绪 " 而失败，请等待 5 分钟，使 NVMEM 同步。
- 如果命令因 NDMP ， SnapMirror 或 SnapVault 进程而失败，请禁用此进程。有关详细信息，请参见相应的文档中心。

11. 交还完成后，使用 `storage failover show` 和 `storage failover show -giveback` 命令检查故障转移和交还状态。

    仅显示 CFO 聚合（根聚合和 CFO 模式的数据聚合）。

12. 将控制台缆线移至目标控制器。
13. 如果您运行的是 ONTAP 9.5 及更早版本，请运行 key-manager 设置向导：
    a. 使用 `security key-manager setup -nodename` 命令启动向导，然后在出现提示时输入板载密钥管理的密码短语。
    b. 输入 `key-manager key show -detail` 命令可查看板载密钥管理器中存储的所有密钥的详细视图，并验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes` 。

    > 如果 `Restored` 列 = `yes` 以外的任何内容，请联系客户支持。

    c. 等待 10 分钟，使密钥在整个集群中同步。
14. 如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本：
    a. 运行 `security key-manager on板 载 sync` 命令，然后在出现提示时输入密码短语。
    b. 输入 `security key-manager key query` 命令可查看板载密钥管理器中存储的所有密钥的详细视图，并验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes/true` 。

    > 如果 `Restored` 列 = `yes/true` 以外的任何内容，请联系客户支持。

    c. 等待 10 分钟，使密钥在整个集群中同步。
15. 将控制台缆线移至配对控制器。
16. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还目标控制器。
17. 使用 `storage failover show` 命令在交还报告完成 3 分钟后检查交还状态。

    如果 20 分钟后交还未完成，请联系客户支持。

18. 在 clustershell 提示符处，输入 `net int show -is-home false` 命令以列出不在其主控制器和端口上的逻辑接口。

    如果任何接口列为 `false` ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

19. 将控制台缆线移至目标控制器，然后运行 `version -v` 命令以检查 ONTAP 版本。
20. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

选项 **2**： 在运行 **ONTAP 9.5** 及更早版本的系统上还原 **NSE/NVE**

步骤

1. 将控制台缆线连接到目标控制器。
2. 在 LOADER 提示符处使用 `boot_ontap` 命令启动控制器。
3. 检查控制台输出：

| * 如果控制台显示 ...* | * 然后 ...* |
|---|---|
| 登录提示符 | 转至步骤 7 。 |
| 正在等待交还 | a. 登录到配对控制器。<br>b. 使用 `storage failover show` 命令确认目标控制器已准备好进行交还。 |

4. 使用 `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true local` 命令将控制台缆线移至配对控制器并交还目标控制器存储。
   - 如果命令因磁盘发生故障而失败，请物理断开故障磁盘，但将磁盘保留在插槽中，直到收到更换磁盘为止。
   - 如果命令因 CIFS 会话打开而失败，请与客户联系，了解如何关闭 CIFS 会话。

     终止 CIFS 可能会导致数据发生原因丢失。

   - 如果命令因配对节点 " 未就绪 " 而失败，请等待 5 分钟，使 NVMEM 同步。
   - 如果命令因 NDMP ， SnapMirror 或 SnapVault 进程而失败，请禁用此进程。有关详细信息，请参见相应的文档中心。
5. 请等待 3 分钟，然后使用 `storage failover show` 命令检查故障转移状态。
6. 在 clustershell 提示符处，输入 `net int show -is-home false` 命令以列出不在其主控制器和端口上的逻辑接口。

   如果任何接口列为 `false` ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

7. 将控制台缆线移至目标控制器，然后运行 version ` -v 命令` 以检查 ONTAP 版本。
8. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。
9. 在 clustershell 提示符处使用 `storage encryption disk show` 查看输出。

   如果配置了 NVE （ NetApp 卷加密），则此命令不起作用

10. 使用 security key-manager 查询可显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID 。
    - 如果 `restored` column = `yes` 且所有密钥管理器均报告为可用状态，请转至 *complete the replacement process* 。
    - 如果 `restored` column = 除 `yes` 以外的任何其他内容，和 / 或一个或多个密钥管理器不可用，请使用 `security key-manager restore -address` 命令从所有可用密钥管理服务器中检索和还原与所有节点关联的所有身份验证密钥（ AK ）和密钥 ID 。

再次检查 security key-manager 查询的输出，以确保 `restored` column = `yes` and all key managers report in an available state

11. 如果启用了板载密钥管理：
    a. 使用 `security key-manager key show -detail` 查看板载密钥管理器中存储的所有密钥的详细视图。
    b. 使用 `security key-manager key show -detail` 命令验证所有身份验证密钥是否均为 `restored` column = `yes` 。

       如果 `restored` column = `yes` 以外的任何其他内容，请使用 `security key-manager setup -node` *`repaed`* （ `Target` ） *`node`* 命令还原板载密钥管理设置。重新运行 `security key-manager key show -detail` 命令以验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes` 。
12. 将控制台缆线连接到配对控制器。
13. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还控制器。
14. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

### 选项 3： 在运行 ONTAP 9.6 及更高版本的系统上还原 NSE/NVE

步骤

1. 将控制台缆线连接到目标控制器。
2. 在 LOADER 提示符处使用 `boot_ontap` 命令启动控制器。
3. 检查控制台输出：

| 如果控制台显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 登录提示符 | 转至步骤 7 。 |
| 正在等待交还 | a. 登录到配对控制器。<br>b. 使用 `storage failover show` 命令确认目标控制器已准备好进行交还。 |

4. 使用 `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true local` 命令将控制台缆线移至配对控制器并交还目标控制器存储。
   - 如果命令因磁盘发生故障而失败，请物理断开故障磁盘，但将磁盘保留在插槽中，直到收到更换磁盘为止。
   - 如果命令因 CIFS 会话打开而失败，请与客户联系，了解如何关闭 CIFS 会话。

     终止 CIFS 可能会导致数据发生原因丢失。
   - 如果命令因配对节点 " 未就绪 " 而失败，请等待 5 分钟，使 NVMEM 同步。
   - 如果命令因 NDMP ， SnapMirror 或 SnapVault 进程而失败，请禁用此进程。有关详细信息，请参见相应的文档中心。
5. 请等待 3 分钟，然后使用 `storage failover show` 命令检查故障转移状态。

6. 在 clustershell 提示符处，输入 `net int show -is-home false` 命令以列出不在其主控制器和端口上的逻辑接口。

   如果任何接口列为 `false` ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

7. 将控制台缆线移至目标控制器，然后运行 `version -v` 命令以检查 ONTAP 版本。
8. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。
9. 在 clustershell 提示符处使用 `storage encryption disk show` 查看输出。
10. 使用 `security key-manager key query` 命令显示存储在密钥管理服务器上的身份验证密钥的密钥 ID 。
    - 如果 `restored` column = `yes/true` ，则表示您已完成更换过程，并可继续完成更换过程。
    - 如果 `Key Manager type` = `external` and the `restored` column = anything other than `yes/true` ，请使用 `security key-manager external restore` 命令还原身份验证密钥的密钥 ID 。

      ⓘ 如果命令失败，请联系客户支持。

    - 如果 密钥管理器类型 = 板载 和 还原 列 = 除 `yes/true` 以外的任何其他内容，请使用 `security key-manager on`板 载同步 命令重新同步密钥管理器类型。

      使用 security key-manager key query 验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes/true` 。

11. 将控制台缆线连接到配对控制器。
12. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还控制器。
13. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

### 将故障部件退回给 NetApp - AFF A800

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

## 机箱

### 更换机箱 - AFF A800

要更换机箱，您必须将挡板，控制器模块和 NVMe 驱动器从受损机箱移至更换机箱，然后从设备机架或系统机柜中卸下受损机箱，并将更换机箱安装到位。

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用。
- 编写此操作步骤时，假设您要将挡板， NVMe 驱动器和控制器模块移至新机箱，而更换机箱是 NetApp 的一个新组件。

- 此操作步骤会造成系统中断。对于双节点集群，多节点集群将发生完全服务中断和部分中断。

## 关闭控制器— AFF A800

### 您必须先关闭机箱中的控制器或控制器，然后再将其移至新机箱。

关于此任务

- 如果集群包含两个以上的控制器，则该集群必须处于仲裁状态。如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 `false` ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

  以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

步骤

1. 如果您的系统有两个控制器模块，请禁用 HA 对。

| 如果您的系统运行的是集群模式 **ONTAP** | 那么 ... |
|---|---|
| 集群中的两个控制器 | `cluster ha modify -configured false storage failover modify -node node0 -enabled false` |
| 集群中有两个以上的控制器 | `storage failover modify -node node0 -enabled false` |

2. 暂停控制器，在系统提示您确认 halt 时按 `y`： `ssystem node halt -node` *`node_name`*

   确认消息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更换机箱之前，您必须完全关闭系统，以避免丢失非易失性内存（ NVMEM/NVRAM ）中未写入的数据。根据您的系统，如果 NVMEM/NVRAM LED 闪烁，则 NVMEM/NVRAM 中有尚未保存到磁盘的内容。您需要重新启动控制器并从此操作步骤 开始。如果反复尝试完全关闭控制器失败，请注意，未保存到磁盘的任何数据可能会丢失。

3. 如果适用，请暂停第二个控制器以避免在 HA 对配置中出现可能的仲裁错误消息： `ssystem node halt -node *second_node_name* -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before -shutdown true`

   出现提示时，请选择问题解答 `y` 。

## 移动并更换硬件— AFF A800

### 将受损机箱中的电源，硬盘驱动器和控制器模块或模块移至新机箱，然后将受损机箱从设备机架或系统机柜中更换为与受损机箱型号相同的新机箱。

第 **1** 步：卸下控制器模块

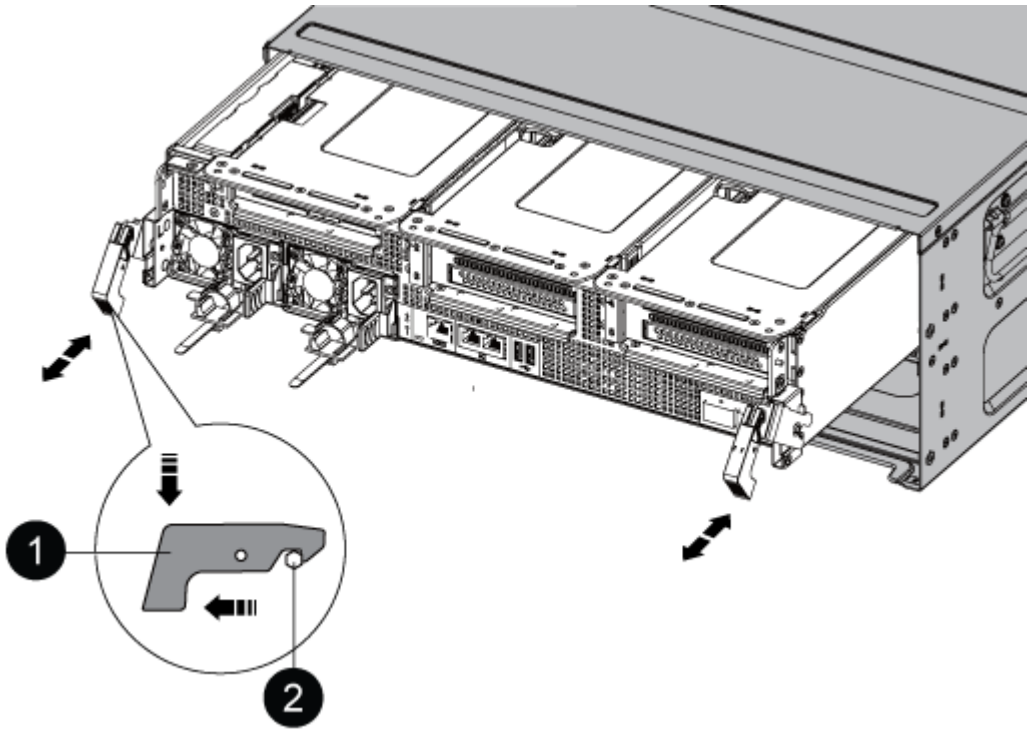
要更换机箱，必须从旧机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
3. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线，跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

4. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
5. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。



| | |
|---|---|
| ❶ | |
| 锁定闩锁 | |
| ❷ | |
| 锁定销 | |

6. 将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

7. 将控制器模块放在安全的位置，并对机箱中的另一个控制器模块重复这些步骤。

第 **2** 步：将驱动器移至新机箱

您需要将驱动器从旧机箱中的每个托架开口移至新机箱中的同一托架开口。

1. 从系统正面轻轻卸下挡板。
2. 删除驱动器：

   a. 按下 LED 下方托架正面顶部的释放按钮。
   b. 将凸轮把手拉至完全打开位置，以使驱动器从中板中取出，然后将驱动器轻轻滑出机箱。

      驱动器应与机箱分离，以便滑出机箱。

      ⓘ 卸下驱动器时，请始终用双手支撑其重量。

   ⓘ 驱动器很脆弱。尽可能少地对其进行处理，以防止对其造成损坏。

3. 将旧机箱中的驱动器与新机箱中的相同托架开口对齐。
4. 将驱动器轻轻推入机箱，直至其完全移动。

   凸轮把手啮合并开始向上旋转。

5. 将驱动器其余部分牢牢推入机箱中，然后向上推凸轮把手并将其推向驱动器支架以锁定凸轮把手。

   Be sure to close the cam handle slowly so that it aligns correctly with the front of the drive carrier.安全时，它会发出卡嗒声。

6. 对系统中的其余驱动器重复此过程。

第 **3** 步：从设备机架或系统机柜中更换机箱

您必须先从设备机架或系统机柜中卸下现有机箱，然后才能安装替代机箱。

1. 从机箱安装点卸下螺钉。

2. 两个人将旧机箱滑出系统机柜或设备机架中的机架导轨，然后放好备用。
3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 由两个人将更换机箱安装到设备机架或系统机架中，方法是将机箱安装到系统机柜或设备机架中的机架导轨上。
5. 将机箱完全滑入设备机架或系统机柜中。
6. 使用从旧机箱中卸下的螺钉将机箱前部固定到设备机架或系统机柜。
7. 如果尚未安装挡板，请安装挡板。

第 **4** 步：安装控制器模块

将控制器模块安装到新机箱中后，您需要将其启动到可以运行诊断测试的状态。

对于在同一机箱中具有两个控制器模块的 HA 对，安装控制器模块的顺序尤为重要，因为一旦将其完全装入机箱，它就会尝试重新启动。

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

2. 将控制台重新连接到控制器模块，然后重新连接管理端口。
3. 将电源线插入电源，然后重新安装电源线固定器。
4. 完成控制器模块的重新安装：

   a. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

      控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

      将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

   a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
   b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   c. 按 `Ctrl-C` 以中断正常启动过程。

5. 重复上述步骤，将第二个控制器安装到新机箱中。

## 完成还原和更换过程— AFF A800

您必须验证机箱的 HA 状态，运行诊断并将故障部件退回给 NetApp ，如套件随附的 RMA 说明中所述。

第 **1** 步：验证并设置机箱的 **HA** 状态

您必须验证机箱的 HA 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

1. 在维护模式下，从任一控制器模块显示本地控制器模块和机箱的 HA 状态： `ha-config show`

   所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果为机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配：
   a. 设置机箱的 HA 状态： `ha-config modify chassis *ha-state*`

      ha-state 的值可以是以下值之一：

      - `ha`
      - `mcc`
      - `mCCIP`
      - `non-ha`

   b. 确认设置已更改： `ha-config show`
3. 如果尚未执行此操作，请重新对系统的其余部分进行布线。
4. 重新安装系统正面的挡板。

第 **2** 步：运行诊断

更换系统中的某个组件后，您应对该组件运行诊断测试。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

步骤

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请重新启动控制器： `ssystem node halt -node node_name`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`
3. 从显示的菜单中选择 * 扫描系统 * 以启用运行诊断测试。
4. 从显示的菜单中选择 * 测试内存 * 。
5. 根据上一步的结果继续操作：
   - 如果测试失败，请更正此故障，然后重新运行此测试。
   - 如果测试未报告任何故障，请从菜单中选择重新启动以重新启动系统。

第 **3** 步：将故障部件退回 **NetApp**

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

# 控制器

## 控制器模块更换概述— AFF A800

您必须查看更换操作步骤的前提条件，并为您的 ONTAP 操作系统版本选择正确的前提条件。

- 所有驱动器架都必须正常工作。
- 运行正常的控制器必须能够接管要更换的控制器（在本操作步骤 中称为 "`受损控制器` "）。
- 如果您的系统采用 MetroCluster 配置，则必须查看一节 "选择正确的恢复操作步骤" 以确定是否应使用此操作步骤。
- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 您必须将控制器模块更换为相同型号类型的控制器模块。您不能只更换控制器模块来升级系统。
- 您不能在此操作步骤中更改任何驱动器或驱动器架。
- 在此操作步骤 中，启动设备将从受损控制器移至 *replacement* 控制器，以便 *replacement* 控制器在与旧控制器模块相同版本的 ONTAP 中启动。
- 请务必在正确的系统上应用以下步骤中的命令：
  - 受损控制器是指要更换的控制器。
  - *replacement* 控制器是一个新控制器，用于更换受损的控制器。
  - *health* 控制器是运行正常的控制器。
- 您必须始终将控制器的控制台输出捕获到文本文件中。

  此操作将为您提供操作步骤的记录，以便您可以对更换过程中可能遇到的任何问题进行故障排除。

请勿降级 *replacement* 控制器的 BIOS 版本以匹配配对控制器或旧控制器模块。

## 关闭受损控制器 - AFF A800

使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

选项 **1**： 大多数配置

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照 _ONTAP 9 NetApp 加密高级指南 _ 的 "`将 SED 返回到未受保护的模式` " 一节中的说明重置 MSID 。

  "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

- 如果您使用的是 SAN 系统，则必须已检查受损控制器 SCSI 刀片式服务器的事件消息（事件日志显示）。

  每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前，必须先解决所有问题。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

选项 **2**： 控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

## 更换控制器模块硬件— AFF A800

要更换控制器模块硬件，您必须卸下受损的控制器，将 FRU 组件移至更换用的控制器模块，在机箱中安装更换用的控制器模块，然后将系统启动至维护模式。

### 第 1 步：卸下控制器模块

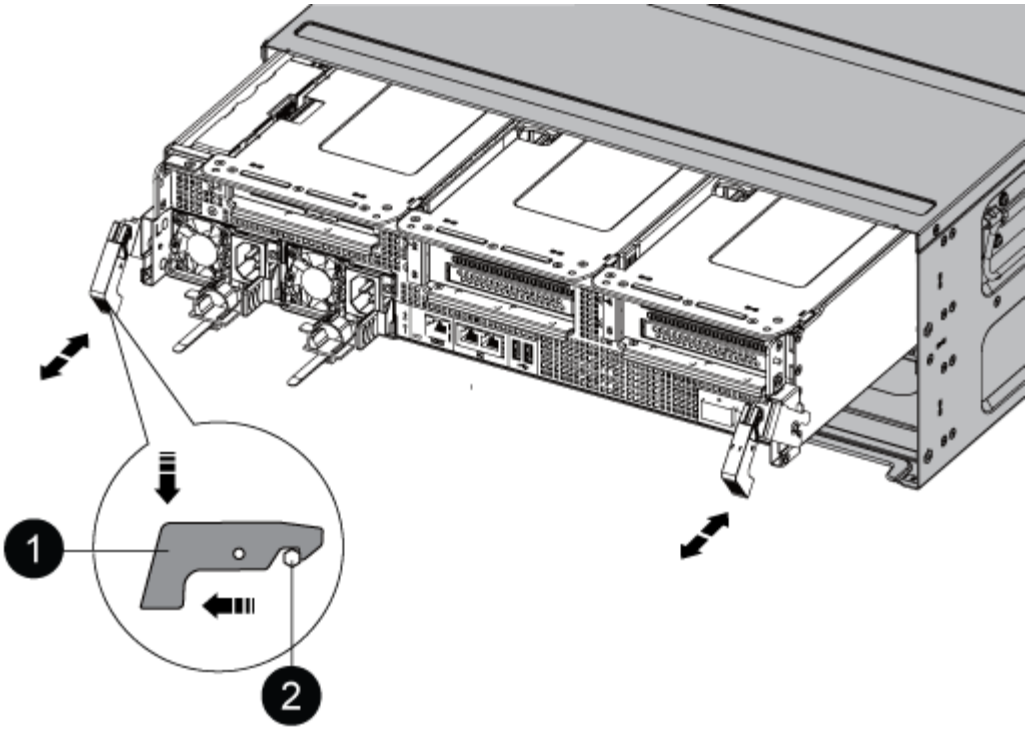
在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时，您必须从机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线以及 SFP 和 QSFP 模块（如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

5. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
6. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。



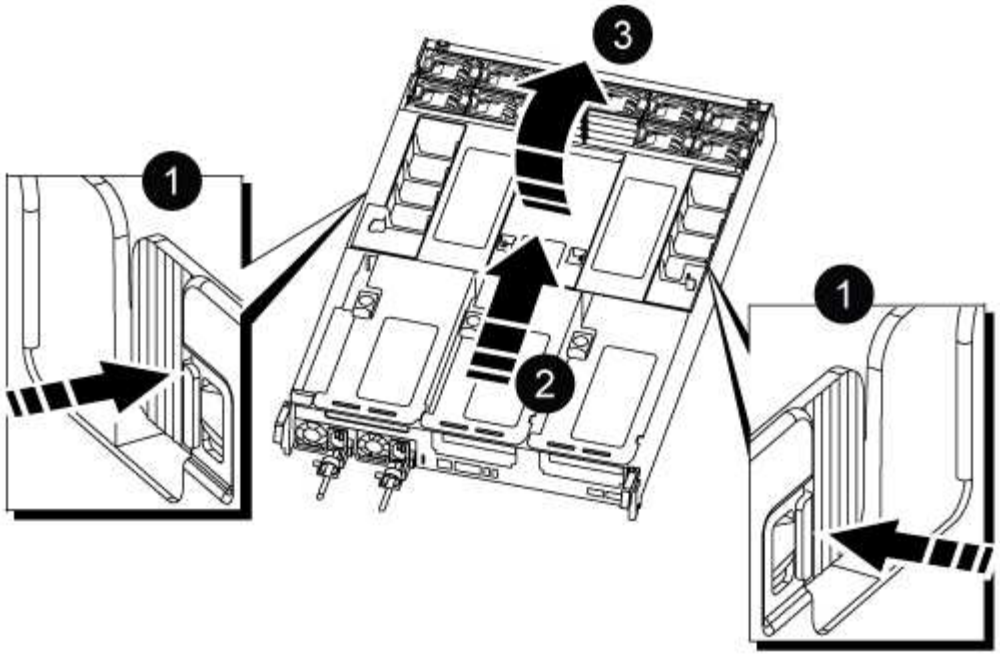

| | |
|---|---|
| 1 | 锁定闩锁 |
| 2 | 锁定销 |

7. 将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

8. 将控制器模块放在平稳的表面上，然后打开通风管：

   a. 朝控制器模块中间按下通风管两侧的锁定片。
   b. 将通风管滑向风扇模块，然后将其向上旋转到完全打开的位置。



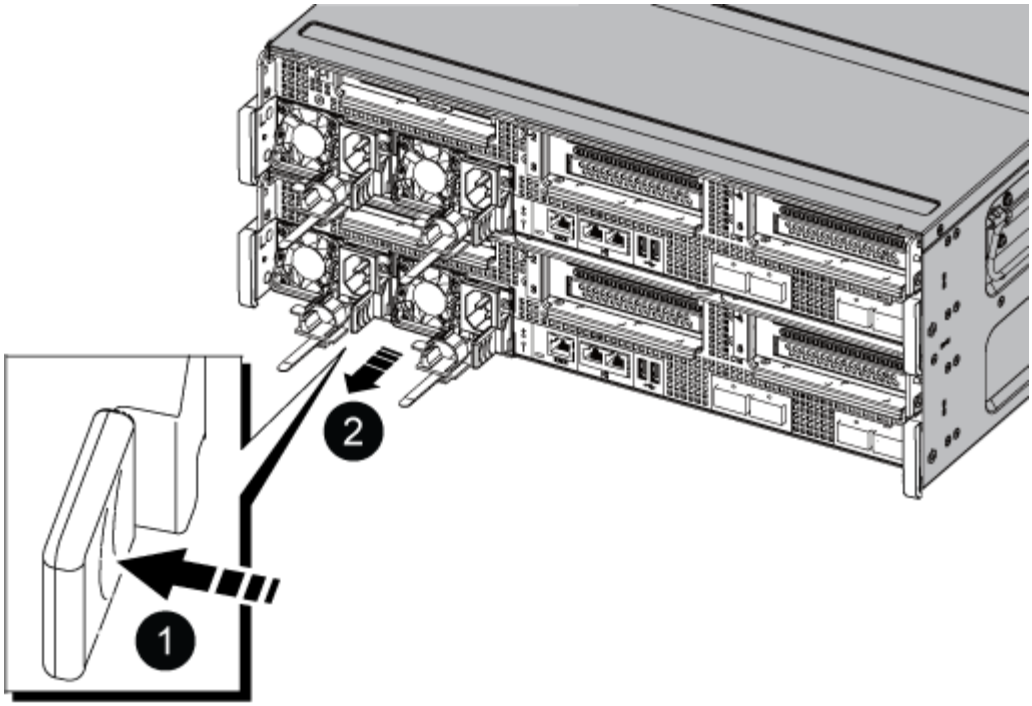

| | |
|---|---|
| 1 | 通风管锁定卡舌 |
| 2 | 将通风管滑向风扇模块 |
| 3 | 向风扇模块旋转通风管 |

第 **2** 步：移动电源

在更换控制器模块时，您必须将受损控制器模块中的电源移至更换控制器模块。

1. 旋转凸轮把手，以便在按下锁定卡舌的同时，可以将电源从控制器模块中拉出。

> 电源不足。从控制器模块中取出时，请始终用双手托住它，以免它突然从控制器模块中自由转动并给您造成损害。




| | |
|---|---|
| 1 | 蓝色电源锁定卡舌 |
| 2 | 电源 |

2. 将电源移至新控制器模块，然后安装它。
3. 用双手支撑电源边缘并将其与控制器模块的开口对齐，然后将电源轻轻推入控制器模块，直到锁定卡舌卡入到位。

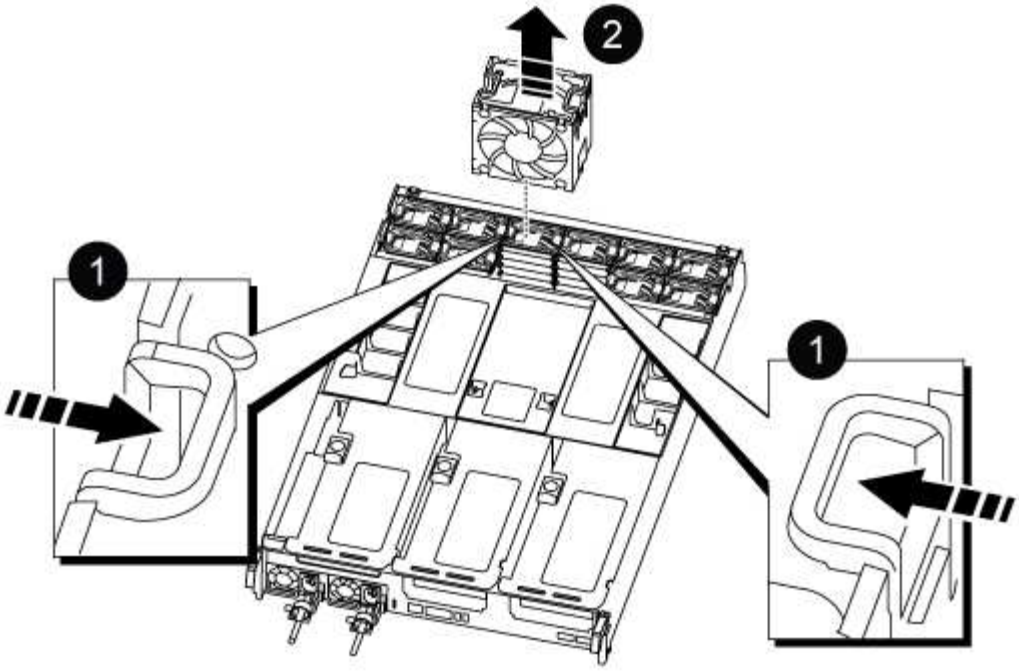
   电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。

   为避免损坏内部连接器，请勿在将电源滑入系统时用力过大。

第 **3** 步：移动风扇

在更换发生故障的控制器模块时，您必须将受损控制器模块中的风扇移至更换模块。

1. 通过挤压风扇模块侧面的锁定卡舌，然后将风扇模块直接从控制器模块中提出来卸下风扇模块。



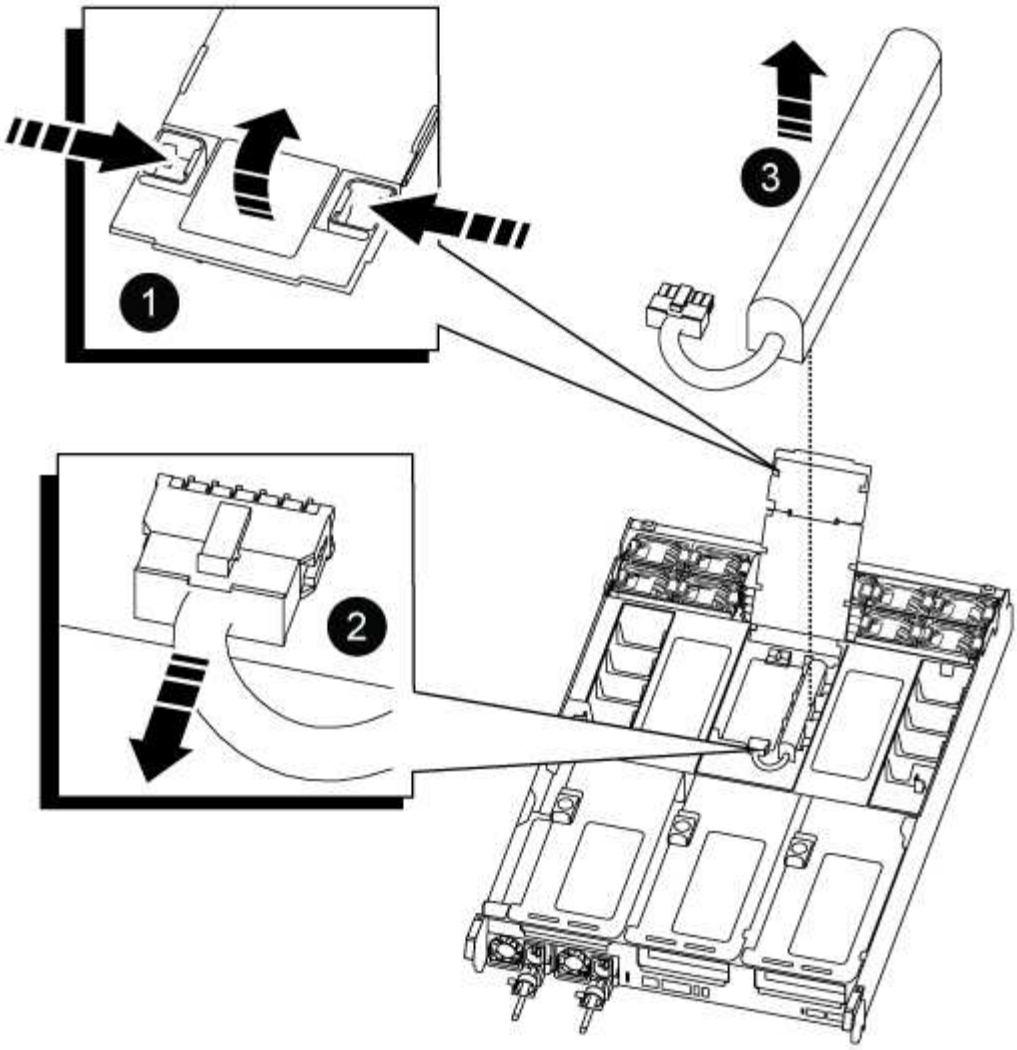

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 风扇锁定卡舌 | |
| 2 | |
| 风扇模块 | |

2. 将风扇模块移至更换用的控制器模块，然后通过将风扇模块的边缘与控制器模块中的开口对齐来安装此风扇模块，然后将此风扇模块滑入控制器模块，直到锁定闩锁卡入到位为止。
3. 对其余风扇模块重复上述步骤。

第 **4** 步：移动 **NVDIMM** 电池

更换控制器模块时，必须将 NVRAM 电池从受损控制器模块移至更换用的控制器模块

1. 打开通风管盖并在提升板中找到 NVDIMM 电池。



| | |
|---|---|
| 1 | 通风管竖板 |
| 2 | NVDIMM 电池插头 |
| 3 | NVDIMM 电池组 |

- 注意： * 在暂停系统时， NVDIMM 电池控制板 LED 会闪烁，同时将内容存入闪存。目标值完成后，此 LED 将熄灭。

2. 找到电池插头，然后挤压电池插头正面的夹子，将插头从插槽中释放，然后从插槽中拔下电池缆线。
3. 抓住电池并将电池从通风管和控制器模块中提出。
4. 将电池组移至替代控制器模块，然后将其安装到 NVDIMM 通风管中：
   a. 将电池组插入插槽，然后用力向下按电池组，以确保其锁定到位。
   b. 将电池插头插入提升板插槽，并确保插头锁定到位。

第 **5** 步：卸下 **PCIe** 提升板

在控制器更换过程中，您必须从受损的控制器模块中卸下 PCIe 模块。在将 NVDIMM 和 DIMM 移至更换用的控制器模块后，您必须将其安装到更换用的控制器模块中的同一位置。

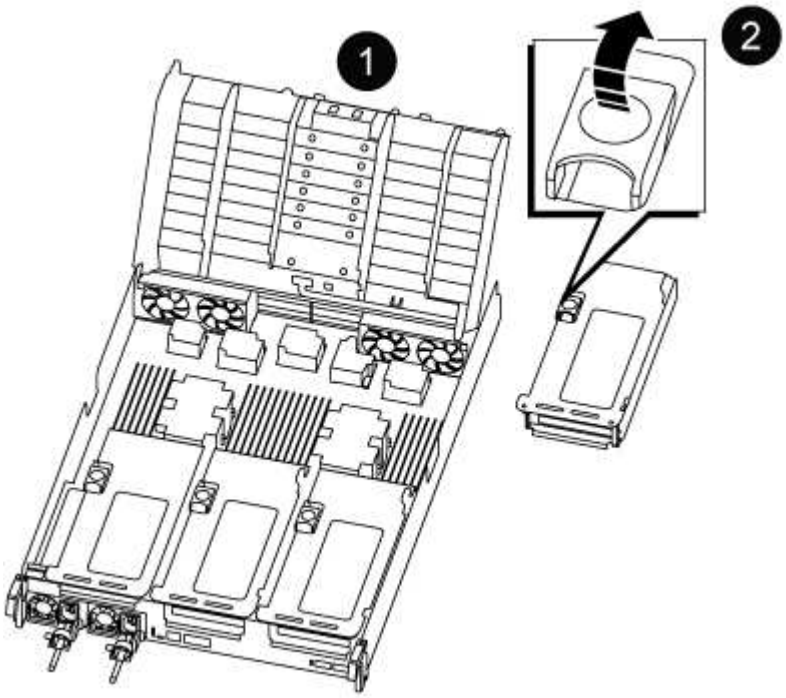
1. 从控制器模块中卸下 PCIe 提升板：

   a. 卸下 PCIe 卡中可能存在的所有 SFP 或 QSFP 模块。

   b. 将提升板左侧的提升板锁定闩锁向上旋转并朝风扇模块方向旋转。

      此竖板会从控制器模块中略微升高。

   c. 抬起竖板，将其移向风扇，使竖板上的金属片边缘脱离控制器模块的边缘，将其从控制器模块中提出，然后将其放在平稳的平面上。




| | |
|---|---|
| 1 | 通风管 |
| 2 | 提升板 1 （左提升板），提升板 2 （中间提升板）和 3 （右提升板）锁定闩锁 |

2. 对受损控制器模块中的其余提升板重复上述步骤。
3. 对更换用的控制器中的空提升板重复上述步骤，然后将其放好。

第 **6** 步：移动系统 **DIMM**

要移动 DIMM ，请找到 DIMM 并将其从受损控制器移至更换控制器，然后按照特定步骤顺序进行操作。

1. 记下插槽中 DIMM 的方向，以便可以按正确的方向将 DIMM 插入更换用的控制器模块中。
2. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌，将 DIMM 从插槽中弹出，然后将 DIMM 滑出插槽。

小心握住 DIMM 的边缘，以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。

3. 找到要安装 DIMM 的插槽。
4. 将 DIMM 垂直插入插槽。

   DIMM 紧紧固定在插槽中，但应很容易插入。如果没有，请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

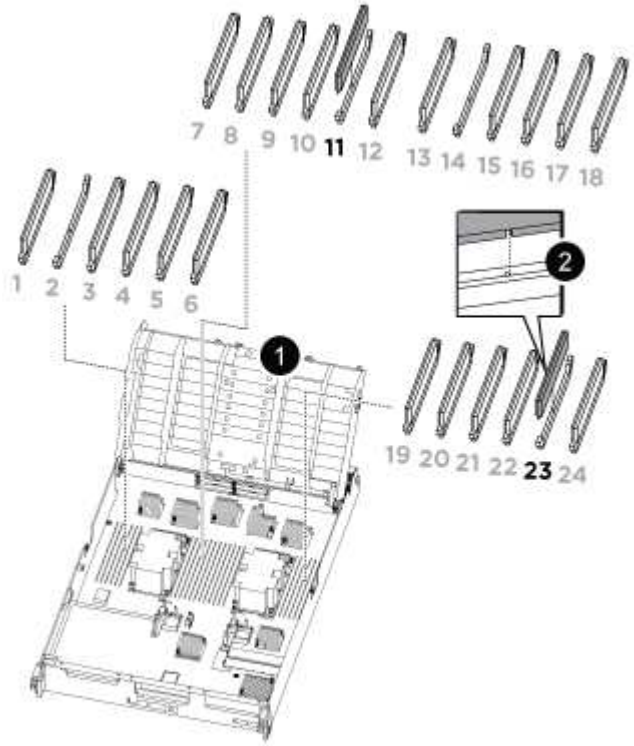
   目视检查 DIMM ，确认其均匀对齐并完全插入插槽。

5. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘，直到弹出器卡舌卡入到位，卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
6. 对其余 DIMM 重复上述步骤。

第 **7** 步：移动 **NVDIMM**

## 要移动 NVDIMM ，请找到这些 NVDIMM 并将其从受损控制器移至更换控制器，然后按照特定步骤顺序进行操作。

1. 找到控制器模块上的 NVDIMM 。




**- NVDIMM: SLOTS 11 & 23**

| | |
|---|---|
| 1 | 通风管 |
| 2 | NVDIMM |

2. 记下插槽中 NVDIMM 的方向，以便可以按正确的方向将 NVDIMM 插入更换用的控制器模块中。
3. 缓慢推离 NVDIMM 两侧的两个 NVDIMM 弹出卡舌，将 NVDIMM 从插槽中弹出，然后将 NVDIMM 滑出插槽并放在一旁。

   小心握住 NVDIMM 的边缘，以避免对 NVDIMM 电路板上的组件施加压力。

4. 找到要安装 NVDIMM 的插槽。
5. 将 NVDIMM 垂直插入插槽。

   NVDIMM 紧紧固定在插槽中，但应易于插入。如果没有，请将 NVDIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

   目视检查 NVDIMM ，确认其已均匀对齐并完全插入插槽。

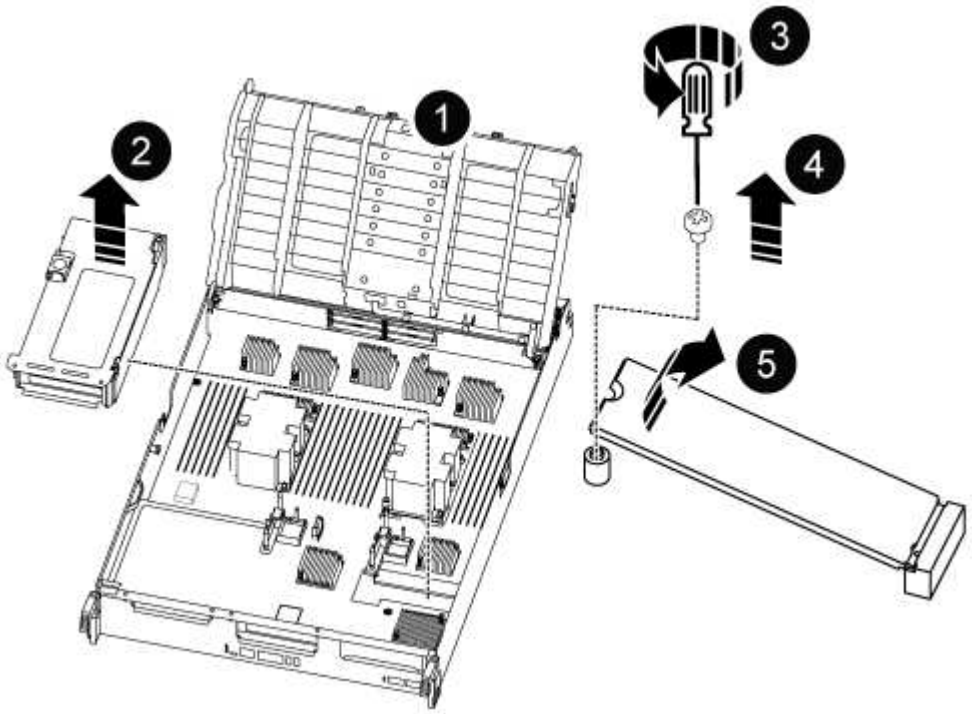
6. 小心而稳固地推入 NVDIMM 的上边缘，直到推出器卡舌卡入到位，位于 NVDIMM 两端的缺口上。
7. 重复上述步骤以移动另一个 NVDIMM 。

第 **8** 步：移动启动介质

There is one boot media device in the AFF A800.您必须将其从受损控制器中移动并安装到 *replacement* 控制器中。

启动介质位于提升板 3 下。

1. 找到启动介质：




| | |
|---|---|
| 1 | 通风管 |

| | |
|---|---|
| ❷ | 提升板 3 |
| ❸ | 1 号十字螺丝刀 |
| ❹ | 启动介质螺钉 |
| ❺ | 启动介质 |

2. 从控制器模块中取出启动介质：
   a. 使用 1 号十字螺丝刀卸下固定启动介质的螺钉，并将螺钉放在安全位置。
   b. 抓住启动介质的两侧，将启动介质轻轻向上旋转，然后将启动介质竖直拉出插槽并放在一旁。
3. 将启动介质移至新控制器模块并安装：
   a. 将启动介质的边缘与插槽外壳对齐，然后将其轻轻直推入插槽。
   b. 将启动介质向下旋转到主板。
   c. 使用启动介质螺钉将启动介质固定到主板。

      请勿过度拧紧螺钉，否则可能会损坏启动介质。

第 **9** 步：安装 **PCIe** 提升板

移动 DIMM ， NVDIMM 和启动介质后，您可以在更换用的控制器模块中安装 PCIe 提升板。

1. 将此提升板安装到更换用的控制器模块中：
   a. 将竖板的边缘与控制器模块金属板的下侧对齐。
   b. 沿着控制器模块中的插脚引导此提升板，然后将此提升板降低到控制器模块中。
   c. 向下转动锁定闩锁并将其卡入锁定位置。

      锁定后，锁定闩锁将与提升板顶部平齐，而提升板恰好位于控制器模块中。

   d. 重新插入从 PCIe 卡中卸下的所有 SFP 或 QSFP 模块。
2. 对其余 PCIe 提升板重复上述步骤。

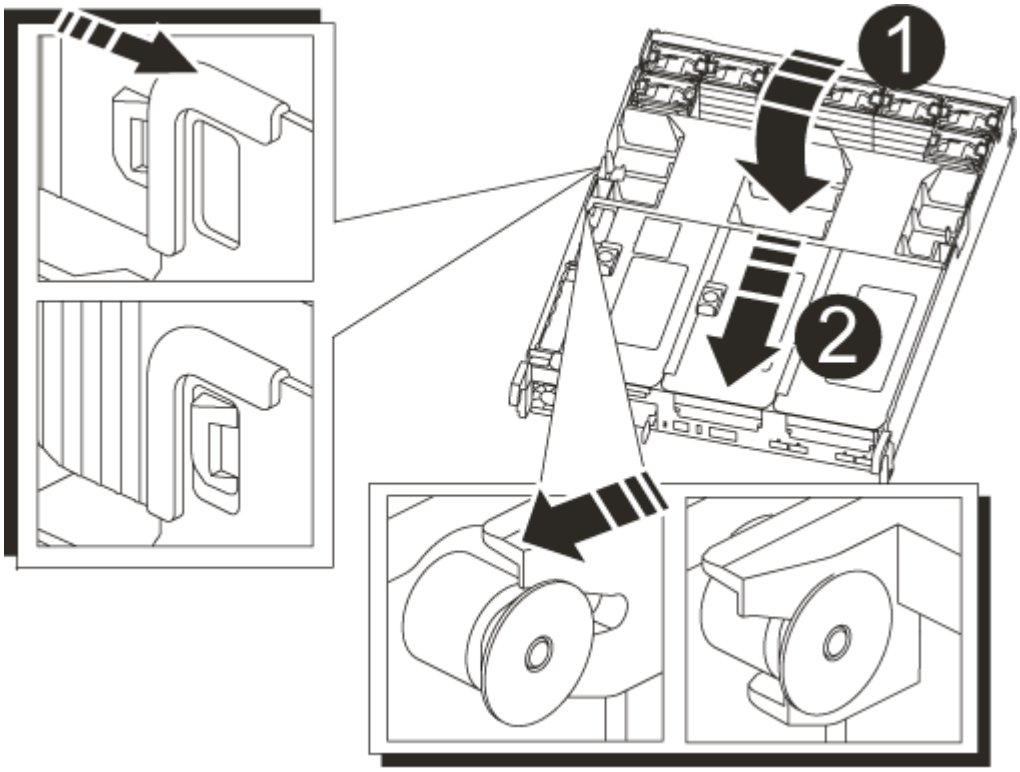
第 **10** 步：安装控制器模块

将所有组件从受损控制器模块移至更换控制器模块后，您必须将更换控制器模块安装到机箱中，然后将其启动至维护模式。

1. 如果尚未关闭通风管：

   a. 将通风管一直旋转到控制器模块。
   b. 向提升板滑动通风管，直到锁定卡舌卡入到位。

c. 检查通风管，确保其正确就位并锁定到位。




| | |
|---|---|
| 1 | 锁定卡舌 |
| 2 | 滑动柱塞 |

2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 仅为管理和控制台端口布线，以便您可以访问系统以执行以下各节中的任务。

   您将在此操作步骤中稍后将其余缆线连接到控制器模块。

4. 完成控制器模块的重新安装：

   a. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

      控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

      将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

   a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。

b. 按 `Ctrl-C` 以中断正常启动过程。

5. 将系统缆线和收发器模块插入控制器模块，然后重新安装缆线管理设备。
6. 将电源线插入电源，然后重新安装电源线固定器。

## 还原并验证系统配置— AFF A800

完成硬件更换并启动至维护模式后，您可以验证更换控制器的低级别系统配置，并根据需要重新配置系统设置。

### 第 1 步：在更换控制器后设置并验证系统时间

您应对照 HA 对中运行状况良好的控制器模块或独立配置中可靠的时间服务器检查更换用的控制器模块上的时间和日期。如果时间和日期不匹配，则必须在更换控制器模块上重置这些值，以防止客户端可能因时间差异而中断。

请务必在正确的系统上应用步骤中的命令：

- *replacement* 节点是此操作步骤中更换受损节点的新节点。
- *health* 节点是 *replacement* 节点的 HA 配对节点。

步骤

1. 如果 *replacement* 节点不在 LOADER 提示符处，请将系统暂停到 LOADER 提示符处。
2. 在 *health* 节点上，检查系统时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

3. 在 LOADER 提示符处，检查 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

4. 如有必要，请在替代节点上以 GMT 格式设置日期： `set date` *`MM/dd/yyy`*
5. 如有必要，请在替代节点上设置 GMT 时间： `set time` *`hh`* `：` *`mm`* `：` *`ss`*
6. 在 LOADER 提示符处，确认 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

### 第 2 步：验证并设置机箱的 HA 状态

您必须验证控制器模块的 `HA` 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

1. 在维护模式下，从新控制器模块验证所有组件是否显示相同的 `HA` 状态： `ha-config show`

   所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配，请为控制器模块设置 `HA` state： `ha-config modify controller ha-state`

ha-state 的值可以是以下值之一：

- `ha`
- `mcc`
- `mCCIP`
- `non-ha`

3. 如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配，请为控制器模块设置 `HA` state： `ha-config modify controller ha-state`
4. 确认设置已更改： `ha-config show`

第 **3** 步：运行诊断

更换系统中的某个组件后，您应对该组件运行诊断测试。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请重新启动控制器： `ssystem node halt -node node_name`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`
3. 从显示的菜单中选择 * 扫描系统 * 以启用运行诊断测试。
4. 从显示的菜单中选择 * 测试内存 * 。
5. 根据上一步的结果继续操作：
   - 如果测试失败，请更正此故障，然后重新运行此测试。
   - 如果测试未报告任何故障，请从菜单中选择重新启动以重新启动系统。

     在启动过程中，您可能会看到以下提示：

     - 系统 ID 不匹配的提示警告，并要求覆盖系统 ID 。
     - 一条提示，警告您在 HA 配置中进入维护模式时，必须确保运行正常的控制器保持关闭状态。You can safely respond `y` to these prompts.

## 重新配置系统并重新分配磁盘— AFF A800

## 通过重新为存储布线并确认磁盘重新分配来继续更换操作步骤。

第 **1** 步：重新对系统进行布线

运行诊断程序后，您必须重新对控制器模块的存储和网络连接进行布线。

步骤

1. 重新对系统进行布线。
2. 使用验证布线是否正确 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下载并安装 Config Advisor 。
   b. 输入目标系统的信息，然后单击收集数据。
   c. 单击布线选项卡，然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中，以更正您发现的任何布线问题。
   d. 单击相应的选项卡，然后检查 Config Advisor 的输出，以检查其他布线。

第 **2** 步：重新分配磁盘

If the storage system is in an HA pair, the system ID of the new controller module is automatically assigned to the disks when the giveback occurs at the end of the procedure.您必须在启动 *replacement* 控制器时确认系统 ID 更改，然后确认更改是否已实施。

此操作步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。

1. 如果 *replacement* 控制器处于维护模式（显示 `*>` 提示符），请退出维护模式并转到 LOADER 提示符：`halt`
2. 在 *replacement* 控制器上的 LOADER 提示符处，启动控制器，如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，请输入 `y`：`boot_ontap`
3. 请等待 `Waiting for giveback…` 消息显示在 *replacement* 控制器控制台上，然后从运行正常的控制器中验证是否已自动分配新的配对系统 ID： `storage failover show`

   在命令输出中，您应看到一条消息，指出受损控制器上的系统 ID 已更改，其中显示了正确的旧 ID 和新 ID 。In the following example, node2 has undergone replacement and has a new system ID of 151759706.

```
node1> `storage failover show`
                                    Takeover
Node               Partner          Possible     State Description
------------       ------------     --------
-------------------------------------
node1              node2            false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1            -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 在运行正常的控制器中，验证是否已保存任何核心转储：
   a. 更改为高级权限级别： `set -privilege advanced`

      系统提示您继续进入高级模式时，您可以回答 `y` 。此时将显示高级模式提示符（`*>`）。

   b. 保存任何核心转储： `ssystem node run -node *local-node-name* partner savecore`

c. 等待 `savecore`命令完成，然后再发出交还。

   您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度： `ssystem node run -node *local-node-name* partner savecore -s`

d. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

5. 交还控制器：

   a. 从运行正常的控制器中，交还更换的控制器的存储： `storage failover giveback -ofnode *replacement_node_name*`

      *replacement* 控制器将收回其存储并完成启动。

      如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，则应输入 `y` 。

      > 如果交还被否决，您可以考虑覆盖此否决。

   "查找适用于您的 ONTAP 9 版本的高可用性配置内容"

   a. 交还完成后，确认 HA 对运行状况良好且可以接管： `storage failover show`

      `storage failover show` 命令的输出不应包含 System ID changed on partner 消息。

6. 验证是否已正确分配磁盘： `storage disk show -ownership`

   属于 *replacement* 控制器的磁盘应显示新的系统 ID 。In the following example, the disks owned by node1 now show the new system ID, 1873775277:

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 如果系统采用 MetroCluster 配置，请监控控制器的状态： `MetroCluster node show`

   在更换后， MetroCluster 配置需要几分钟才能恢复到正常状态，此时，每个控制器将显示已配置状态，并启用 DR 镜像并显示正常模式。The `metrocluster node show -fields node-systemid` command output displays the old system ID until the MetroCluster configuration returns to a normal state.

8. 如果控制器采用 MetroCluster 配置，则根据 MetroCluster 状态，如果原始所有者是灾难站点上的控制器，请验证 DR 主 ID 字段是否显示磁盘的原始所有者。

   如果同时满足以下条件，则必须执行此操作：

   - MetroCluster 配置处于切换状态。
   - *replacement* 控制器是灾难站点上磁盘的当前所有者。

     "在四节点 MetroCluster 配置中，磁盘所有权会在 HA 接管和 MetroCluster 切换期间发生更改"

9. 如果您的系统采用 MetroCluster 配置，请验证是否已配置每个控制器： `MetroCluster node show -fields configuration-state`

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 验证每个控制器是否存在所需的卷： `vol show -node node-name`
11. 如果您在重新启动时禁用了自动接管，请从运行正常的控制器启用它： `storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true`

## 完成系统还原— AFF A800

To restore your system to full operation, you must restore the NetApp Storage Encryption configuration (if necessary), and install licenses for the new controller, and return the failed part to NetApp, as described in the RMA instructions shipped with the kit.

### 第 1 步：在 ONTAP 中为替代控制器安装许可证

如果受损节点正在使用需要标准（节点锁定）许可证的 ONTAP 功能，则必须为 *replacement* 节点安装新许可证。对于具有标准许可证的功能，集群中的每个节点都应具有自己的功能密钥。

在安装许可证密钥之前， *replacement* 节点仍可使用需要标准许可证的功能。但是，如果受损节点是集群中唯一具有此功能许可证的节点，则不允许更改此功能的配置。此外，在节点上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此您应尽快在 *replacement* 节点上安装替代许可证密钥。

许可证密钥必须采用 28 个字符的格式。

您有 90 天的宽限期来安装许可证密钥。宽限期过后，所有旧许可证将失效。安装有效的许可证密钥后，您可以

在 24 小时内安装所有密钥，直到宽限期结束。

步骤

1. 如果需要新的许可证密钥，请在上获取替代许可证密钥 "NetApp 支持站点" 在软件许可证下的我的支持部分中。

> 系统会自动生成所需的新许可证密钥，并将其发送到文件中的电子邮件地址。如果您未能在 30 天内收到包含许可证密钥的电子邮件，应联系技术支持。

2. 安装每个许可证密钥：` + system license add -license-code license-key ， license-key…+`
3. 如果需要，删除旧许可证：
   a. 检查未使用的许可证： `license clean-up -unused -simulate`
   b. 如果列表显示正确，请删除未使用的许可证： `license clean-up -unused`

第 **2** 步：还原存储和卷加密功能

在更换先前配置为使用存储或卷加密的存储系统的控制器模块或 NVRAM 模块后，您必须执行其他步骤以提供无中断加密功能。对于未启用存储或卷加密的存储系统，您可以跳过此任务。

步骤

1. 使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能 "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。
2. 根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：
   - "还原板载密钥管理加密密钥"
   - "还原外部密钥管理加密密钥"

第 **3** 步：验证 **LIF** 并注册序列号

在将 *replacement* 节点恢复使用之前，您应验证 LIF 是否位于其主端口上，如果启用了 AutoSupport ，则注册 *replacement* 节点的序列号，并重置自动交还。

步骤

1. 验证逻辑接口是否正在向其主服务器和端口报告： `network interface show -is-home false`

   如果任何 LIF 列为 false ，请将其还原到其主端口： `network interface revert`

2. 向 NetApp 支持部门注册系统序列号。
   - 如果启用了 AutoSupport ，请发送 AutoSupport 消息以注册序列号。
   - 如果未启用 AutoSupport ，请调用 "NetApp 支持" 注册序列号。
3. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

第 **4** 步：将故障部件退回 **NetApp**

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

# 更换 DIMM - AFF A800

## 如果系统注册的可更正错误更正代码（ECC）数量不断增加，则必须更换控制器模块中的 DIMM；否则会导致系统崩溃。

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。

## 第 1 步：关闭受损控制器

使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

### 选项 1：大多数配置

运行诊断程序后，您必须重新对控制器模块的存储和网络连接进行布线。

步骤

1. 重新对系统进行布线。
2. 使用验证布线是否正确 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下载并安装 Config Advisor 。
   b. 输入目标系统的信息，然后单击收集数据。
   c. 单击布线选项卡，然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中，以更正您发现的任何布线问题。
   d. 单击相应的选项卡，然后检查 Config Advisor 的输出，以检查其他布线。

### 选项 2：控制器位于 MetroCluster 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify - node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

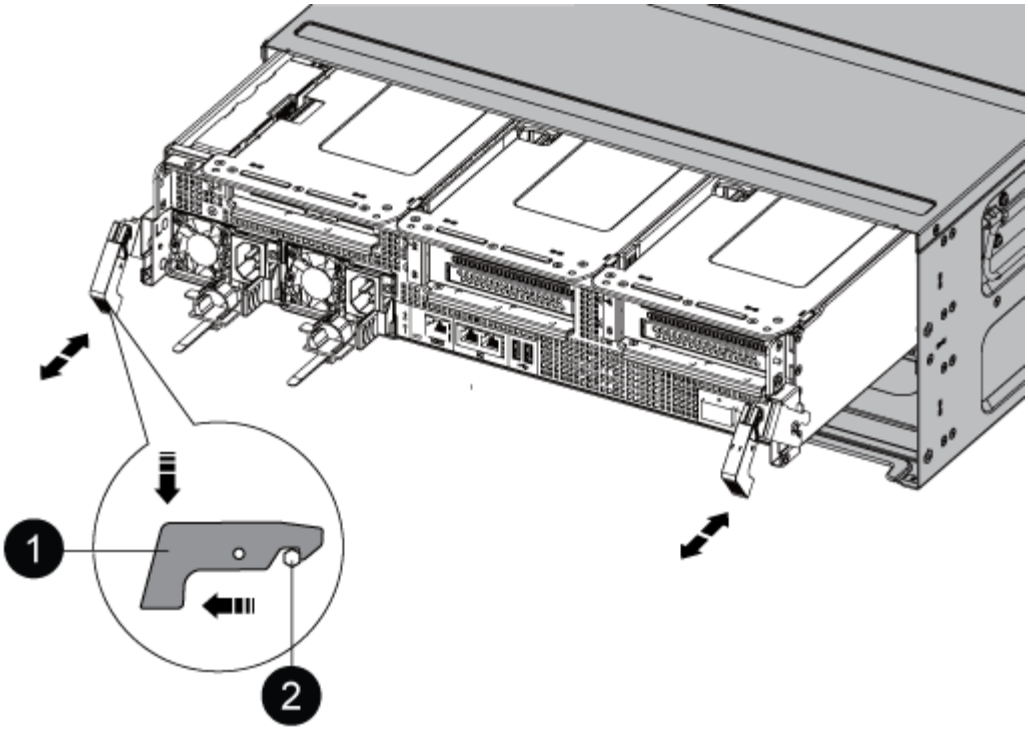
## 第 2 步：卸下控制器模块

在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时，您必须从机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线以及 SFP 和 QSFP 模块（如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。
5. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
6. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。



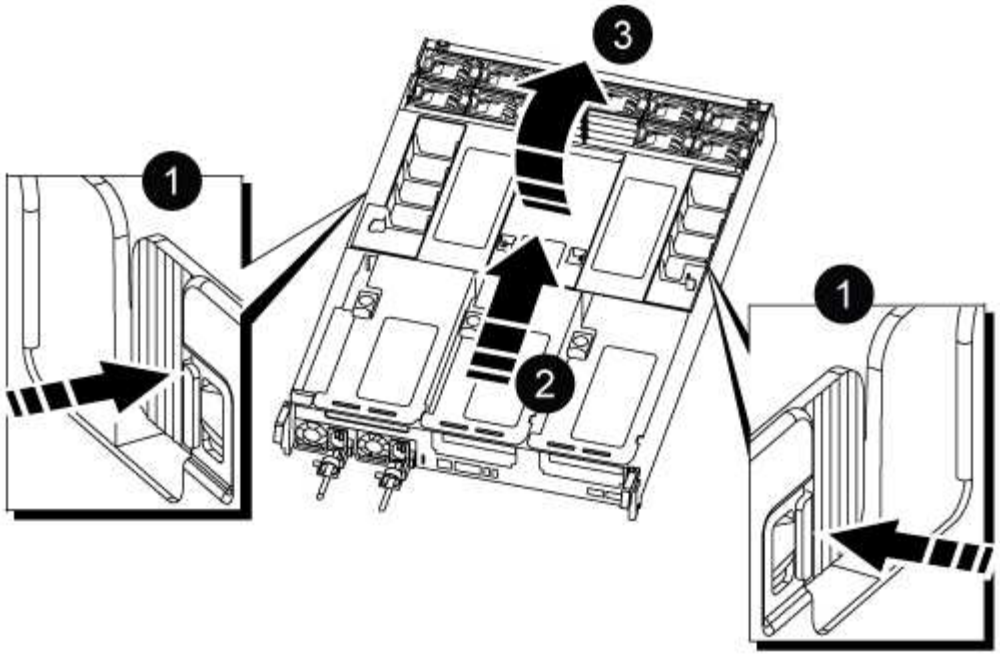

| | |
|---|---|
| 1 | 锁定闩锁 |
| 2 | 锁定销 |

7. 将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

8. 将控制器模块放在平稳的表面上，然后打开通风管：

   a. 朝控制器模块中间按下通风管两侧的锁定片。
   b. 将通风管滑向风扇模块，然后将其向上旋转到完全打开的位置。

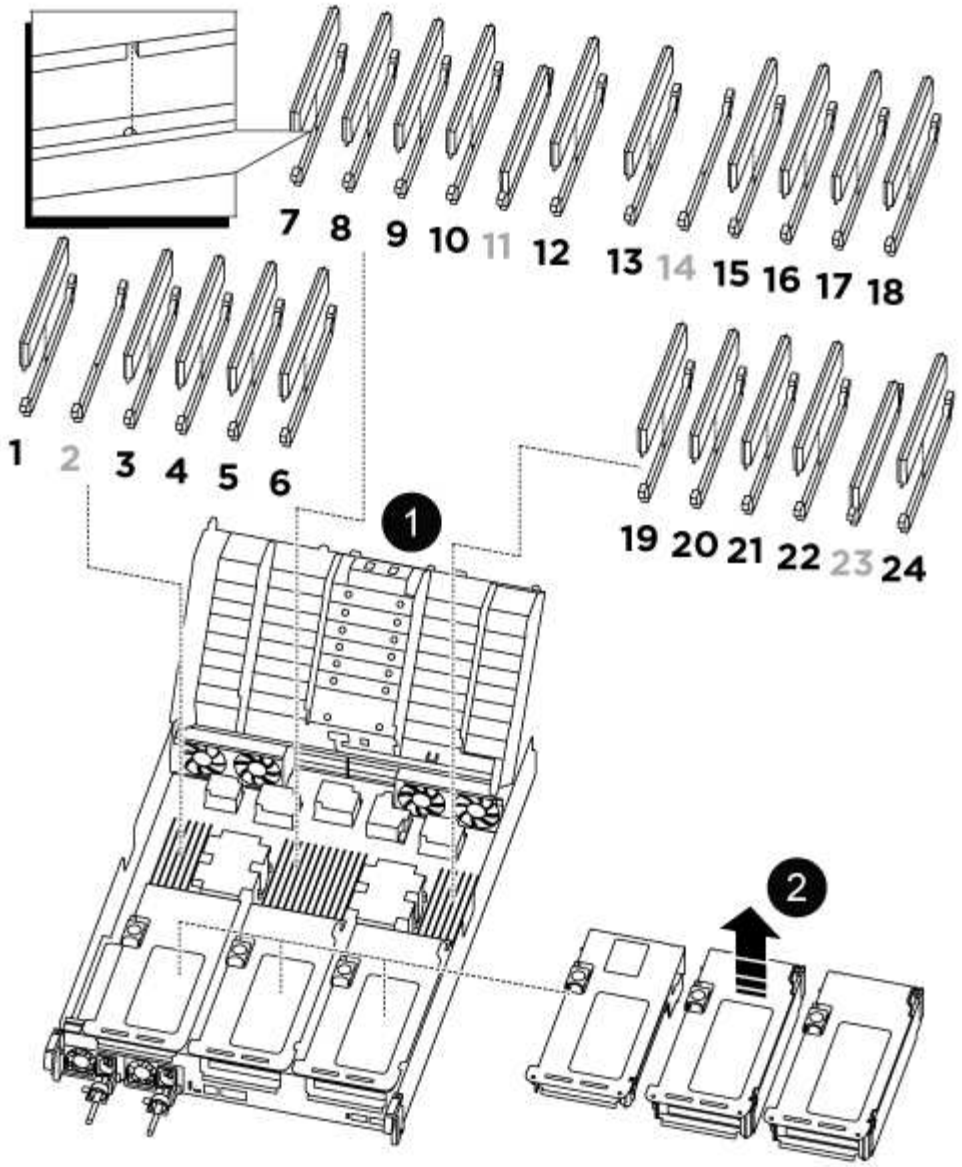



| | |
|---|---|
| 1 | 通风管锁定卡舌 |
| 2 | 将通风管滑向风扇模块 |
| 3 | 向风扇模块旋转通风管 |

## 第 3 步：更换 DIMM

要更换 DIMM ，您必须使用通风管顶部的 DIMM 映射标签在控制器模块中找到该 DIMM ，或者使用 DIMM 旁边的 LED 找到该 DIMM ，然后按照特定步骤顺序进行更换。

1. 卸下 DIMM 时，请解锁相应提升板上的锁定闩锁，然后卸下提升板。




| | |
|---|---|
| 1 | 通风管盖 |
| 2 | 提升板 1 和 DIMM 插槽 1 以及 3-6 |
| 提升板 2 和 DIMM 插槽 7-10 ， 12-13 和 15-18 | 提升板 3 和 DIMM 19-22 和 24 |

- 注： * 插槽 2 和 14 为空。请勿尝试在这些插槽中安装 DIMM 。

2. 记下插槽中 DIMM 的方向，以便可以按正确的方向插入更换用的 DIMM 。
3. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌，将 DIMM 从插槽中弹出，然后将 DIMM 滑出插槽。

小心握住 DIMM 的边缘，以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。

4. 从防静电运输袋中取出更换用的 DIMM ，拿住 DIMM 的边角并将其与插槽对齐。

   DIMM 插脚之间的缺口应与插槽中的突起对齐。

5. 将 DIMM 垂直插入插槽。

   DIMM 紧紧固定在插槽中，但应很容易插入。如果没有，请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

   ⓘ 目视检查 DIMM ，确认其均匀对齐并完全插入插槽。

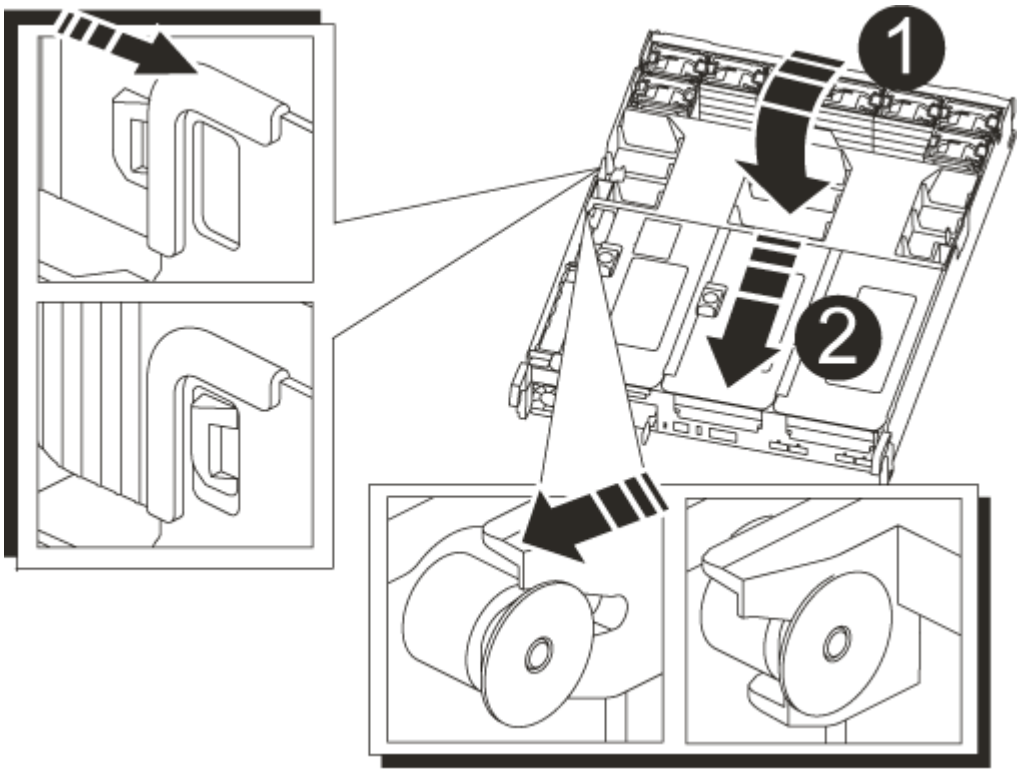
6. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘，直到弹出器卡舌卡入到位，卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
7. 重新安装从控制器模块中卸下的所有提升板。
8. 关闭通风管。

## 第 4 步：重新安装控制器模块并启动系统

更换控制器模块中的 FRU 后，您必须重新安装控制器模块并重新启动它。

1. 如果尚未关闭通风管：

   a. 将通风管一直旋转到控制器模块。
   b. 向提升板滑动通风管，直到锁定卡舌卡入到位。
   c. 检查通风管，确保其正确就位并锁定到位。




| | |
|---|---|
| ❶ | 锁定卡舌 |

| | |
|---|---|
| ❷ | 滑动柱塞 |

2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 根据需要重新对系统进行布线。

   如果您已卸下介质转换器（QSFP 或 SFP），请记得在使用光缆时重新安装它们。

4. 将电源线插入电源，重新安装电源线锁定环，然后将电源连接到电源。
5. 完成控制器模块的重新安装：

   a. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

      控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

      将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

   a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
   b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   c. 按 `Ctrl-C` 以中断正常启动过程。

## 第 5 步：运行诊断

更换系统中的某个组件后，您应对该组件运行诊断测试。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请重新启动控制器： `ssystem node halt -node node_name`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`
3. 从显示的菜单中选择 * 扫描系统 * 以启用运行诊断测试。
4. 从显示的菜单中选择 * 测试内存 * 。
5. 根据上一步的结果继续操作：
   - 如果测试失败，请更正此故障，然后重新运行此测试。
   - 如果测试未报告任何故障，请从菜单中选择重新启动以重新启动系统。

### 第 6 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

# 更换 SSD 驱动器或 HDD 驱动器— AFF A800

## You can replace a failed drive nondisruptively while I/O is in progress.用于更换 SSD 的操作步骤 用于非旋转驱动器，用于更换 HDD 的操作步骤 用于旋转驱动器。

When a drive fails, the platform logs a warning message to the system console indicating which drive has failed.In addition, both the fault LED on the operator display panel and the fault LED on the failed drive are illuminated.

开始之前

- 在更换驱动器之前，请遵循最佳实践并安装最新版本的磁盘认证包（ DQP ）。
- Identify the failed disk drive by running the `storage disk show -broken` command from the system console.

  The failed drive appears in the list of failed drives.If it does not, you should wait, and then run the command again.

  > 根据驱动器类型和容量，该驱动器可能需要长达数小时才能显示在故障驱动器列表中。

- 确定是否已启用 SED 身份验证。

  如何更换磁盘取决于磁盘驱动器的使用方式。如果启用了 SED 身份验证，则必须使用中的 SED 更换说明 "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"。这些说明介绍了在更换 SED 之前和之后必须执行的其他步骤。

- 确保您的平台支持替代驱动器。请参见 "NetApp Hardware Universe"。
- 确保系统中的所有其他组件均正常运行；否则，您必须联系技术支持。

在固件版本不是最新的新驱动器上，驱动器固件会自动更新（无中断）。

在更换多个磁盘驱动器时，您必须等待一分钟，以便在卸下每个故障磁盘驱动器与插入更换磁盘驱动器之间进行连接，以便存储系统能够识别每个新磁盘的存在。

通过选择适用于您的平台支持的驱动器的选项来更换故障驱动器。

您也可以选择观看 "更换发生故障的驱动器视频" 其中简要介绍了嵌入式驱动器更换操作步骤 。

选项 **1**： 更换 **SSD**

1. 如果要手动为替代驱动器分配驱动器所有权，则需要禁用自动驱动器分配替代驱动器（如果已启用）

   > 您可以手动分配驱动器所有权，然后在此操作步骤中稍后重新启用自动驱动器分配。

   a. 验证是否已启用自动驱动器分配： `storage disk option show`

      您可以在任一控制器模块上输入命令。

   如果启用了自动驱动器分配，则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 `on` （对于每个控制器模块）。

   a. 如果启用了自动驱动器分配，请将其禁用： `storage disk option modify -node node_name -autodassign off`

      您必须在两个控制器模块上禁用自动驱动器分配。

2. 正确接地。
3. 以物理方式确定故障驱动器。

   驱动器发生故障时，系统会向系统控制台记录一条警告消息，指示哪个驱动器发生故障。此外，驱动器架操作员显示面板上的警示（琥珀色） LED 和故障驱动器将亮起。

   > 故障驱动器上的活动（绿色） LED 可能会亮起（稳定亮起），表示驱动器已通电，但不应闪烁，这表示 I/O 活动。故障驱动器没有 I/O 活动。

4. 删除故障驱动器：
   a. 按下驱动器表面上的释放按钮以打开凸轮把手。
   b. 使用凸轮把手将驱动器滑出磁盘架，并用另一只手支撑驱动器。
5. 请至少等待 70 秒，然后再插入替代驱动器。

   这样，系统就可以识别出驱动器已被删除。

6. 插入替代驱动器：
   a. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，用双手插入替代驱动器。
   b. 按，直到驱动器停止。
   c. 合上凸轮把手，使驱动器完全固定在中间板上，并使把手卡入到位。

      请务必缓慢地关闭凸轮把手，使其与驱动器正面正确对齐。

7. 验证驱动器的活动（绿色） LED 是否亮起。

   如果驱动器的活动 LED 稳定亮起，则表示驱动器已通电。当驱动器的活动 LED 闪烁时，表示驱动器已通电且 I/O 正在进行中。如果驱动器固件正在自动更新，则 LED 将闪烁。

8. 如果要更换另一个驱动器，请重复步骤 3 至 7 。
9. 如果您在步骤 1 中禁用了自动驱动器分配，则手动分配驱动器所有权，然后根据需要重新启用自动驱

动器分配。

a. 显示所有未分配的驱动器： `storage disk show -container-type unassigned`

   您可以在任一控制器模块上输入命令。

b. 分配每个驱动器： `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

   您可以在任一控制器模块上输入命令。

您可以使用通配符一次分配多个驱动器。

a. 如果需要，请重新启用自动驱动器分配： `storage disk option modify -node node_name -autodassign on`

   您必须在两个控制器模块上重新启用自动驱动器分配。

10. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

    请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

选项 **2**： 更换 **HDD**

1. 如果要手动为替代驱动器分配驱动器所有权，则需要禁用自动驱动器分配替代驱动器（如果已启用）

   > 您可以手动分配驱动器所有权，然后在此操作步骤中稍后重新启用自动驱动器分配。

   a. 验证是否已启用自动驱动器分配： `storage disk option show`

      您可以在任一控制器模块上输入命令。

   如果启用了自动驱动器分配，则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 `on` （对于每个控制器模块）。

   a. 如果启用了自动驱动器分配，请将其禁用： `storage disk option modify -node node_name -autodassign off`

      您必须在两个控制器模块上禁用自动驱动器分配。

2. 正确接地。
3. 从平台正面轻轻卸下挡板。
4. 通过系统控制台警告消息和磁盘驱动器上亮起的故障 LED 确定故障磁盘驱动器
5. 按下磁盘驱动器表面上的释放按钮。

   根据存储系统的不同，磁盘驱动器的释放按钮位于磁盘驱动器正面的顶部或左侧。

   例如，下图显示了一个磁盘驱动器，其释放按钮位于磁盘驱动器正面的顶部：

   磁盘驱动器上的凸轮把手部分打开，磁盘驱动器从中板释放。

6. 将凸轮把手拉至完全打开位置，以使磁盘驱动器从中板中取出。

7. 轻轻滑出磁盘驱动器，让磁盘安全地旋转，这可能需要不到一分钟的时间，然后用双手将磁盘驱动器从磁盘架中取出。
8. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将替代磁盘驱动器插入驱动器托架，用力推动，直到磁盘驱动器停止。

   请至少等待 10 秒，然后再插入新磁盘驱动器。这样，系统就可以识别磁盘驱动器已被删除。

   如果平台驱动器托架未完全加载驱动器，请务必将替代驱动器置于从中删除故障驱动器的同一驱动器托架中。

   插入磁盘驱动器时，请用双手，但不要将手放在磁盘托架下侧暴露的磁盘驱动器板上。

9. 合上凸轮把手，使磁盘驱动器完全固定到中板中板中，并且把手卡入到位。

   请务必缓慢地关闭凸轮把手，使其与磁盘驱动器的正面正确对齐。

10. 如果要更换另一个磁盘驱动器，请重复步骤 4 到 9 。
11. 重新安装挡板。
12. 如果您在步骤 1 中禁用了自动驱动器分配，则手动分配驱动器所有权，然后根据需要重新启用自动驱动器分配。

    a. 显示所有未分配的驱动器： `storage disk show -container-type unassigned`

       您可以在任一控制器模块上输入命令。

    b. 分配每个驱动器： `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

       您可以在任一控制器模块上输入命令。

    您可以使用通配符一次分配多个驱动器。

    a. 如果需要，请重新启用自动驱动器分配： `storage disk option modify -node node_name -autodassign on`

       您必须在两个控制器模块上重新启用自动驱动器分配。

13. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

    请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

# 更换风扇— AFF A800

要更换风扇，请卸下发生故障的风扇模块并将其更换为新的风扇模块。

## 第 1 步：关闭受损控制器

使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

### 选项 1： 大多数配置

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照 _ONTAP 9 NetApp 加密高级指南 _ 的 "`将 SED 返回到未受保护的模式` " 一节中的说明重置 MSID 。

  "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

- 如果您使用的是 SAN 系统，则必须已检查受损控制器 SCSI 刀片式服务器的事件消息（事件日志显示）。

  每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前，必须先解决所有问题。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

选项 **2**： 控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

## 第 2 步：卸下控制器模块

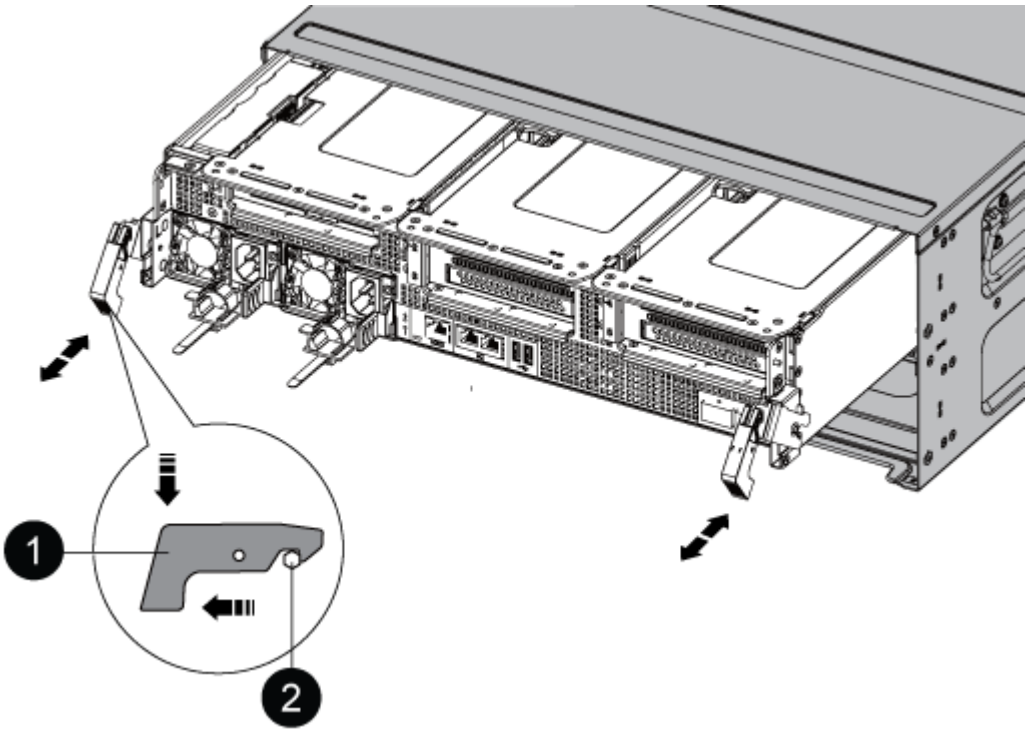
更换风扇模块时，必须从机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线，跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

5. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
6. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 锁定闩锁 | |
| 2 | |
| 锁定销 | |

7. 将控制器模块滑出机箱。

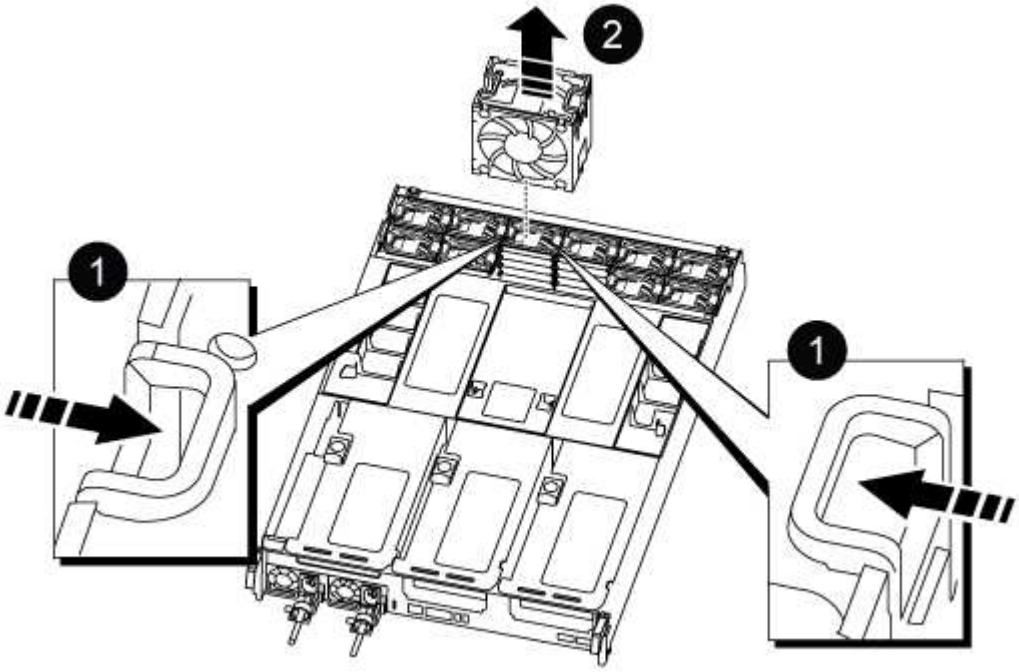
将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

8. 将控制器模块放在一旁安全的地方。

## 第 3 步：更换风扇

要更换风扇，请卸下发生故障的风扇模块并将其更换为新的风扇模块。

1. 通过检查控制台错误消息或找到主板上风扇模块的亮起 LED 来确定必须更换的风扇模块。
2. 通过挤压风扇模块侧面的锁定卡舌，然后将风扇模块直接从控制器模块中提出来卸下风扇模块。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 风扇锁定卡舌 | |
| 2 | |
| 风扇模块 | |

3. 将更换用风扇模块的边缘与控制器模块的开口对齐，然后将更换用的风扇模块滑入控制器模块，直到锁定闩锁卡入到位。

## 第 4 步：重新安装控制器模块

更换控制器模块中的组件后，您必须在系统机箱中重新安装控制器模块并启动它。

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

2. 根据需要重新对系统进行布线。
3. 将电源线插入电源，然后重新安装电源线固定器。
4. 完成控制器模块的重新安装：

   a. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

      控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

      将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。

   a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
   b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
5. 交还控制器的存储，使其恢复正常运行： `storage failover giveback -ofnode` *`impaired_node_name`*
6. 如果禁用了自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -controller local -auto -giveback true`

### 第 5 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

# 更换 NVDIMM - AFF A800

## 如果系统记录闪存生命周期接近结束或已识别的 NVDIMM 总体运行状况不佳，则必须更换控制器模块中的 NVDIMM ；否则会导致系统崩溃。

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。

### 第 1 步：关闭受损控制器

使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

#### 选项 1： 大多数配置

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照 _ONTAP 9 NetApp 加密高级指南 _ 的 "`将 SED 返回到未受保护的模式` " 一节中的说明重置 MSID 。

"《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

- 如果您使用的是 SAN 系统，则必须已检查受损控制器 SCSI 刀片式服务器的事件消息（事件日志显示）。

  每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前，必须先解决所有问题。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

选项 **2**： 系统位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

## 第 2 步：卸下控制器模块

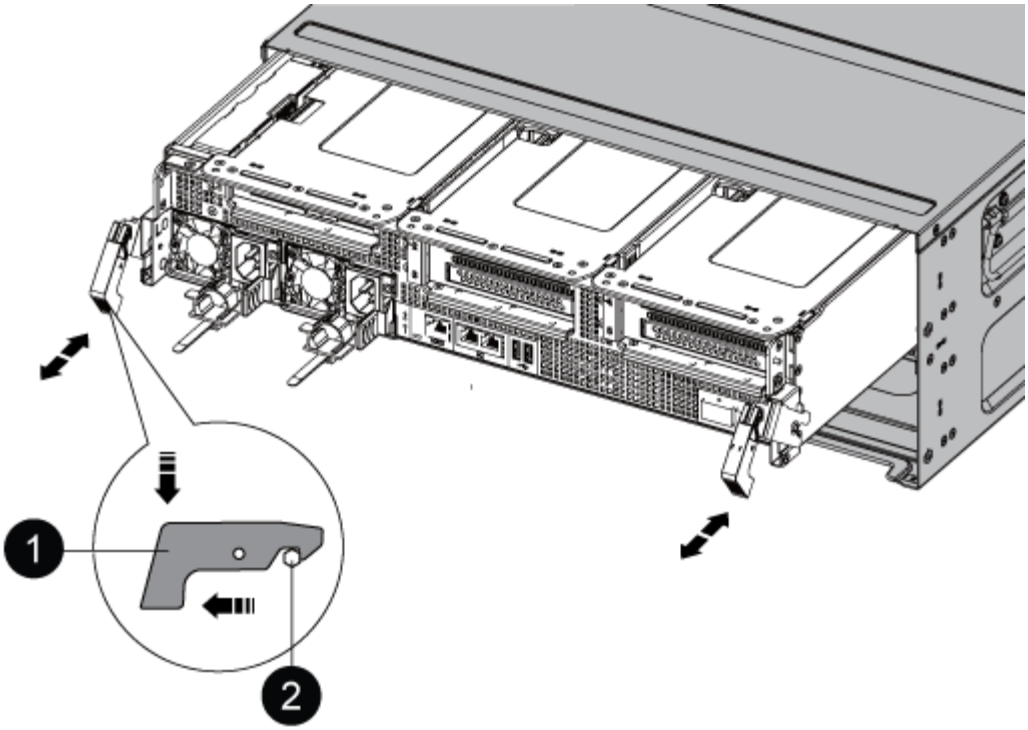
在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时，您必须从机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线以及 SFP 和 QSFP 模块（如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

5. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
6. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。

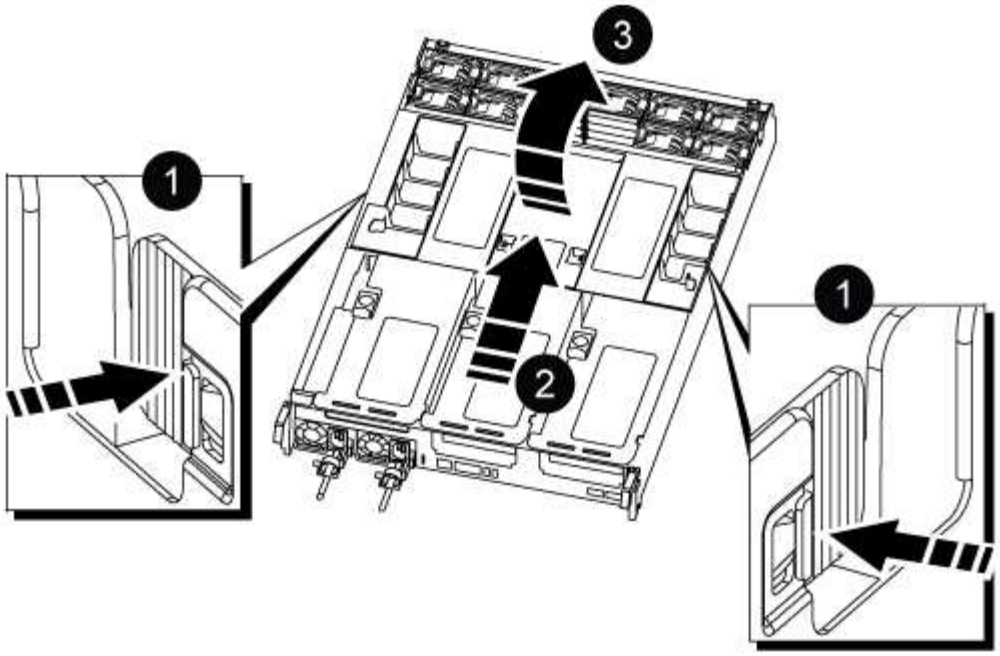



| | |
|---|---|
| 1 | |
| 锁定闩锁 | |
| 2 | |
| 锁定销 | |

7. 将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

8. 将控制器模块放在平稳的表面上，然后打开通风管：
   a. 朝控制器模块中间按下通风管两侧的锁定片。
   b. 将通风管滑向风扇模块，然后将其向上旋转到完全打开的位置。



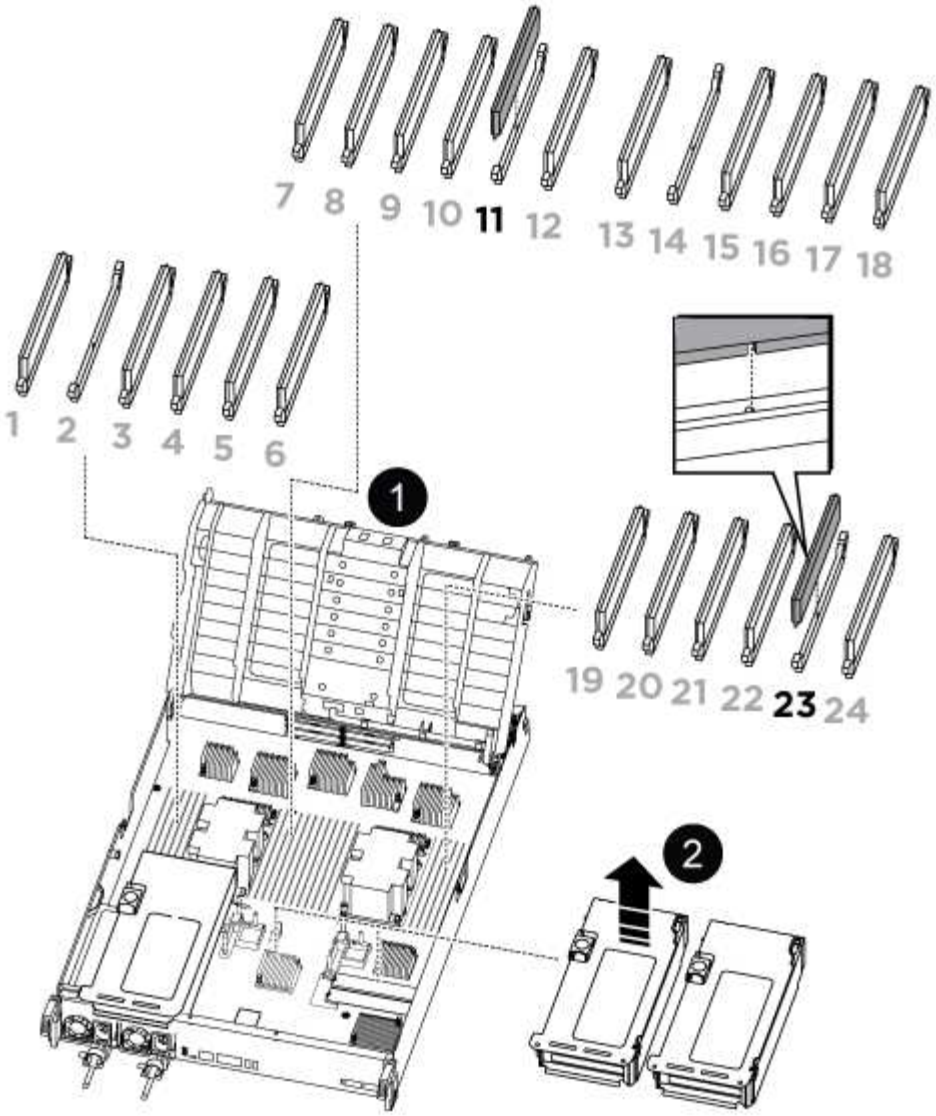

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 通风管锁定卡舌 | |
| 2 | |
| 将通风管滑向风扇模块 | |
| 3 | |
| 向风扇模块旋转通风管 | |

## 第 3 步：更换 NVDIMM

要更换 NVDIMM ，您必须使用通风管顶部的 NVDIMM 映射标签在控制器模块中找到它，或者使用 NVDIMM 旁边的 LED 找到它，然后按照特定步骤顺序进行更换。

> 在暂停系统后，在转存内容时， NVDIMM LED 会闪烁。目标值完成后，此 LED 将熄灭。

1. 如果要卸下或移动 NVDIMM ，请解锁此提升板上的锁定闩锁，然后卸下相应的提升板。




| | |
|---|---|
| 1 | 通风管盖 |
| 2 | 提升板 2 和 NVDIMM 11 |

2. 记下插槽中 NVDIMM 的方向，以便可以按正确的方向将 NVDIMM 插入更换用的控制器模块中。
3. 缓慢推离 NVDIMM 两侧的两个 NVDIMM 弹出卡舌，将 NVDIMM 从插槽中弹出，然后将 NVDIMM 滑出插槽并放在一旁。

   小心握住 NVDIMM 的边缘，以避免对 NVDIMM 电路板上的组件施加压力。

4. 从防静电运输袋中取出更换用的 NVDIMM ，拿住 NVDIMM 的边角，然后将其与插槽对齐。

   NVDIMM 上插脚之间的缺口应与插槽中的突起对齐。

5. 找到要安装 NVDIMM 的插槽。
6. 将 NVDIMM 垂直插入插槽。

NVDIMM 紧紧固定在插槽中，但应易于插入。如果没有，请将 NVDIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

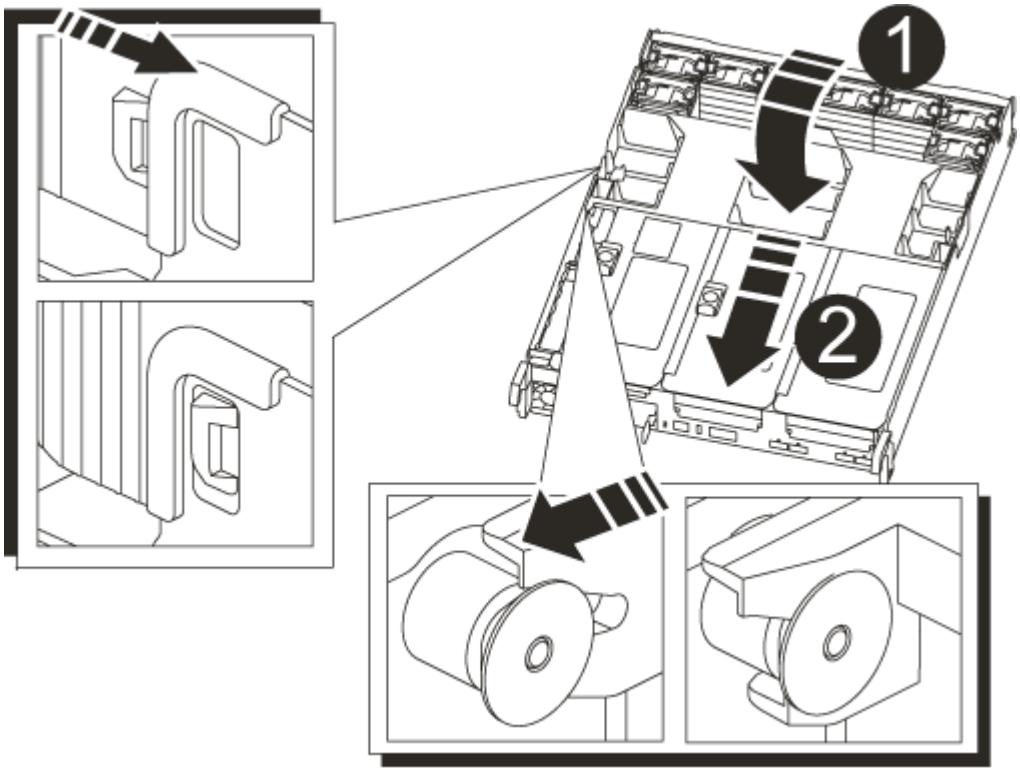
> 目视检查 NVDIMM ，确认其已均匀对齐并完全插入插槽。

7. 小心而稳固地推入 NVDIMM 的上边缘，直到推出器卡舌卡入到位，位于 NVDIMM 两端的缺口上。
8. 重新安装从控制器模块中卸下的所有提升板。
9. 关闭通风管。

## 第 4 步：重新安装控制器模块并启动系统

更换控制器模块中的 FRU 后，您必须重新安装控制器模块并重新启动它。

1. 如果尚未关闭通风管：
   a. 将通风管一直旋转到控制器模块。
   b. 向提升板滑动通风管，直到锁定卡舌卡入到位。
   c. 检查通风管，确保其正确就位并锁定到位。




| | |
|---|---|
| ❶ | 锁定卡舌 |
| ❷ | 滑动柱塞 |

2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

> 请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 根据需要重新对系统进行布线。

   如果您已卸下介质转换器（QSFP 或 SFP），请记得在使用光缆时重新安装它们。

4. 将电源线插入电源，重新安装电源线锁定环，然后将电源连接到电源。
5. 完成控制器模块的重新安装：

   a. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

      控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

      > 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

   a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
   b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   c. 按 `Ctrl-C` 以中断正常启动过程。

## 第 4 步：运行诊断

更换系统中的某个组件后，您应对该组件运行诊断测试。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请重新启动控制器： `ssystem node halt -node node_name`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`
3. 从显示的菜单中选择 * 扫描系统 * 以启用运行诊断测试。
4. 从显示的菜单中选择 * 测试内存 * 。
5. 从显示的菜单中选择 * NVDIMM Test* 。
6. 根据上一步的结果继续操作：
   - 如果测试失败，请更正此故障，然后重新运行此测试。
   - 如果测试未报告任何故障，请从菜单中选择重新启动以重新启动系统。

## 第 5 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

# 更换 NVDIMM 电池— AFF A800

要更换 NVDIMM 电池，您必须卸下控制器模块，取出电池，更换电池，然后重新安装控制器模块。

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

## 第 1 步：关闭受损控制器

使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

选项 1： 大多数配置

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照 _ONTAP 9 NetApp 加密高级指南 _ 的 "`将 SED 返回到未受保护的模式` " 一节中的说明重置 MSID 。

  "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

- 如果您使用的是 SAN 系统，则必须已检查受损控制器 SCSI 刀片式服务器的事件消息（事件日志显示）。

  每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前，必须先解决所有问题。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

选项 **2**： 控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

## 第 2 步：卸下控制器模块

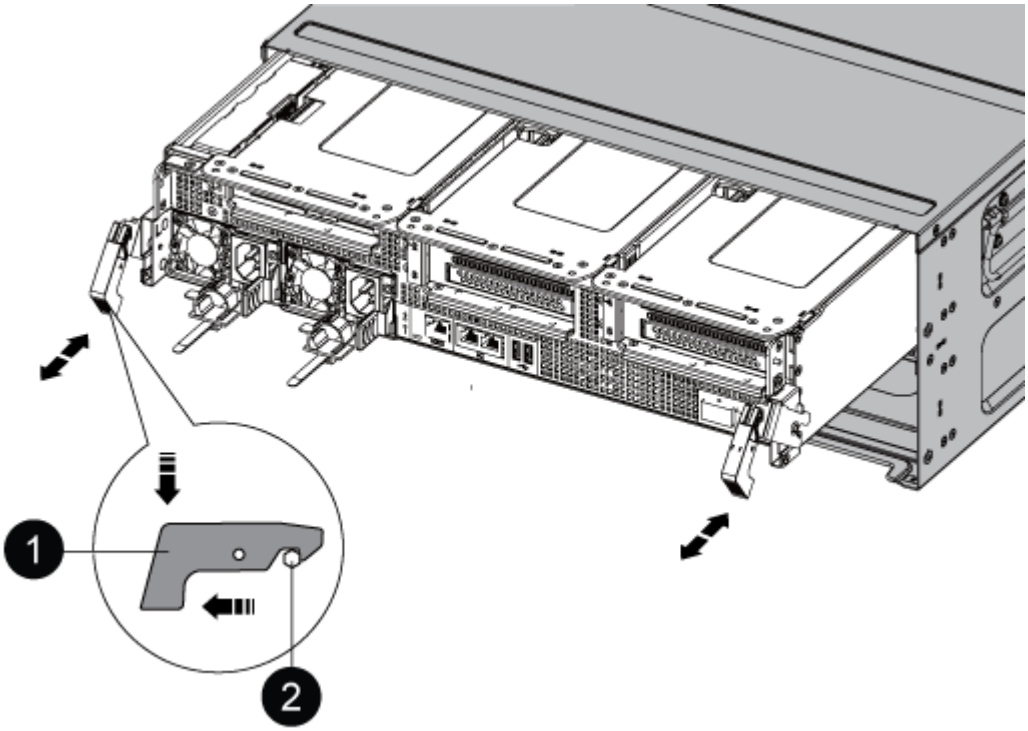
在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时，您必须从机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线以及 SFP 和 QSFP 模块（如果需要），并跟踪缆线的连接位置。松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线，跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

5. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
6. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 锁定闩锁 | |
| 2 | |
| 锁定销 | |

7. 将控制器模块滑出机箱。

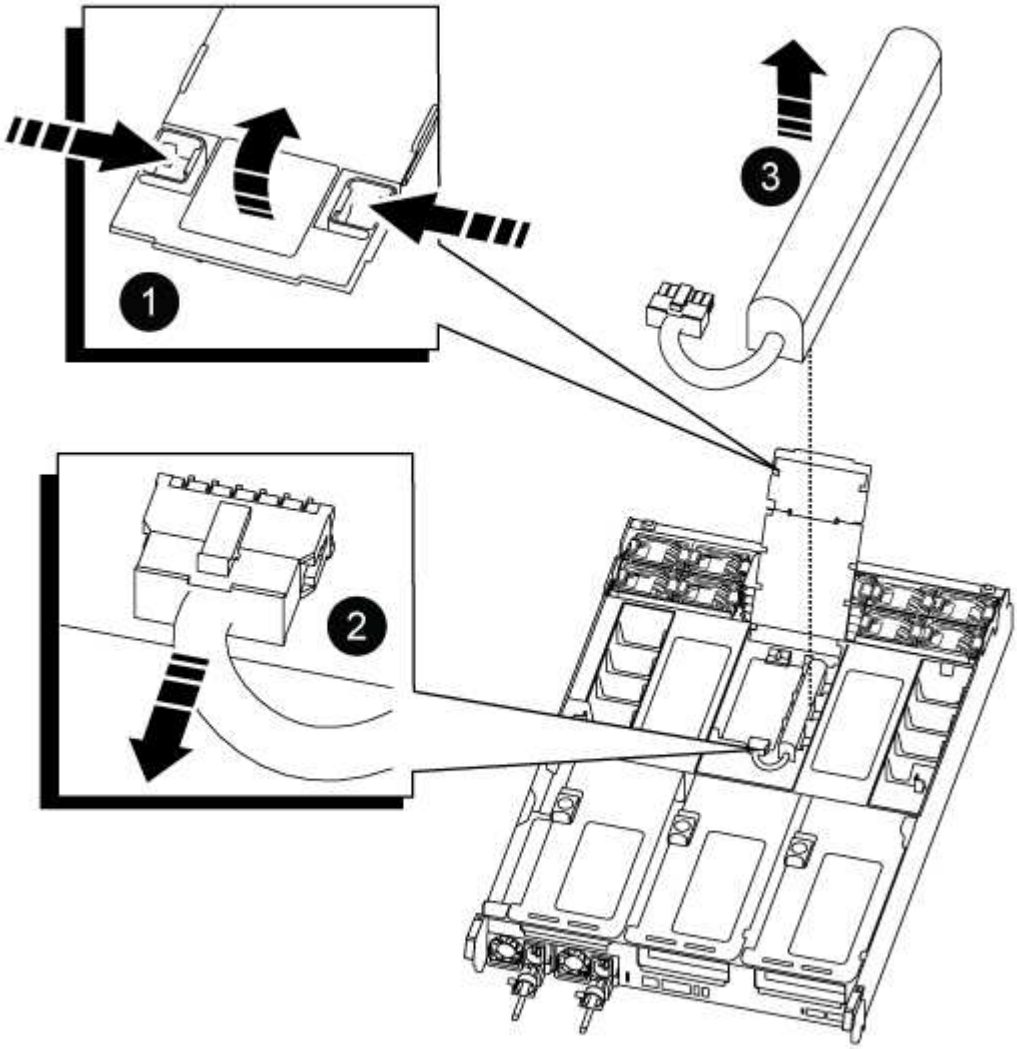
   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

8. 将控制器模块放在一旁安全的地方。

## 第 3 步：更换 NVDIMM 电池

要更换 NVDIMM 电池，您必须从控制器模块中取出故障电池，然后将更换电池安装到控制器模块中。

1. 打开通风管盖并在提升板中找到 NVDIMM 电池。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 通风管竖板 | |
| 2 | |
| NVDIMM 电池插头 | |

| ❸ |
| --- |
| NVDIMM 电池组 |

- 注意： * 在暂停系统时， NVDIMM 电池控制板 LED 会闪烁，同时将内容存入闪存。目标值完成后，此 LED 将熄灭。

2. 找到电池插头，然后挤压电池插头正面的夹子，将插头从插槽中释放，然后从插槽中拔下电池缆线。
3. 抓住电池并将电池从通风管和控制器模块中取出，然后将其放在一旁。
4. 从包装中取出更换用电池。
5. 将更换用电池组安装到 NVDIMM 通风管中：
   a. 将电池组插入插槽，然后用力向下按电池组，以确保其锁定到位。
   b. 将电池插头插入提升板插槽，并确保插头锁定到位。
6. 关闭 NVDIMM 通风管。

   确保插头锁定在插槽中。

## 第 4 步：重新安装控制器模块并启动系统

更换控制器模块中的 FRU 后，您必须重新安装控制器模块并重新启动它。

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   ⓘ 请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

2. 根据需要重新对系统进行布线。

   如果您已卸下介质转换器（ QSFP 或 SFP ），请记得在使用光缆时重新安装它们。

3. 将电源线插入电源，重新安装电源线锁定环，然后将电源连接到电源。
4. 完成控制器模块的重新安装：
   a. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

      控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

      ⓘ 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

   a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
   b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   c. 按 `Ctrl-C` 以中断正常启动过程。

## 第 5 步：运行诊断

更换系统中的某个组件后，您应对该组件运行诊断测试。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请重新启动控制器： `ssystem node halt -node node_name`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`
3. 从显示的菜单中选择 * 扫描系统 * 以启用运行诊断测试。
4. 从显示的菜单中选择 * 测试内存 * 。
5. 根据上一步的结果继续操作：
   - 如果测试失败，请更正此故障，然后重新运行此测试。
   - 如果测试未报告任何故障，请从菜单中选择重新启动以重新启动系统。

## 第 6 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

# 更换 PCIe 卡 - AFF A800

## 要更换 PCIe 卡，您必须断开卡的缆线连接，从卡中卸下 SFP 和 QSFP 模块，然后再卸下提升板，重新安装提升板，最后重新安装 SFP 和 QSFP 模块，最后再为卡布线。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用
- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

## 第 1 步：关闭受损控制器

使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

### 选项 1 ： 大多数配置

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照 _ONTAP 9 NetApp 加密高级指南 _ 的 "`将 SED 返回到未受保护的模式` " 一节中的说明重置 MSID 。

  "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

- 如果您使用的是 SAN 系统，则必须已检查受损控制器 SCSI 刀片式服务器的事件消息（事件日志显示）。

  每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前，必须先解决所有问题。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

选项 **2**： 控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

## 第 2 步：卸下控制器模块

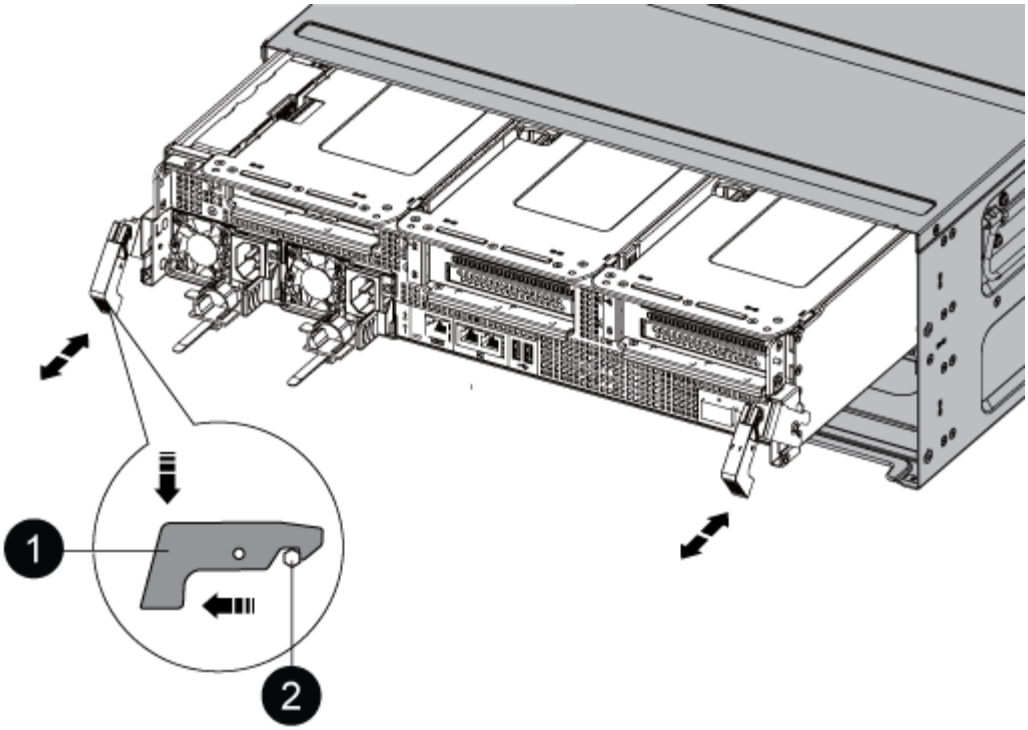
在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时，您必须从机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线以及 SFP 和 QSFP 模块（如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

5. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
6. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。



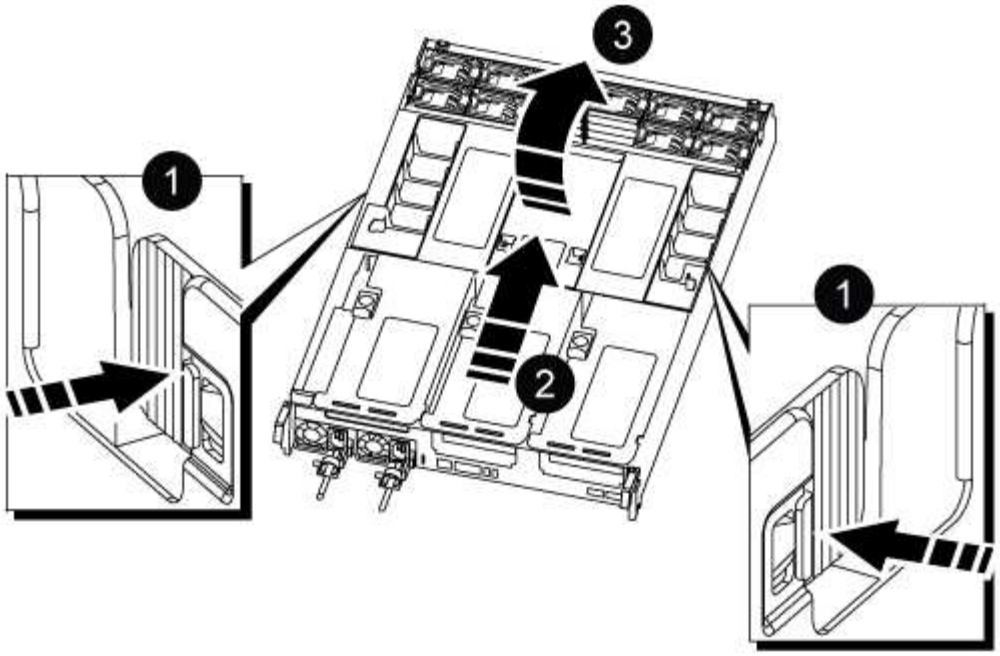

| | |
|---|---|
| 1 | 锁定闩锁 |
| 2 | 锁定销 |

7. 将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

8. 将控制器模块放在平稳的表面上，然后打开通风管：

   a. 朝控制器模块中间按下通风管两侧的锁定片。
   b. 将通风管滑向风扇模块，然后将其向上旋转到完全打开的位置。




| | |
|---|---|
| 1 | 通风管锁定卡舌 |
| 2 | 将通风管滑向风扇模块 |
| 3 | 向风扇模块旋转通风管 |

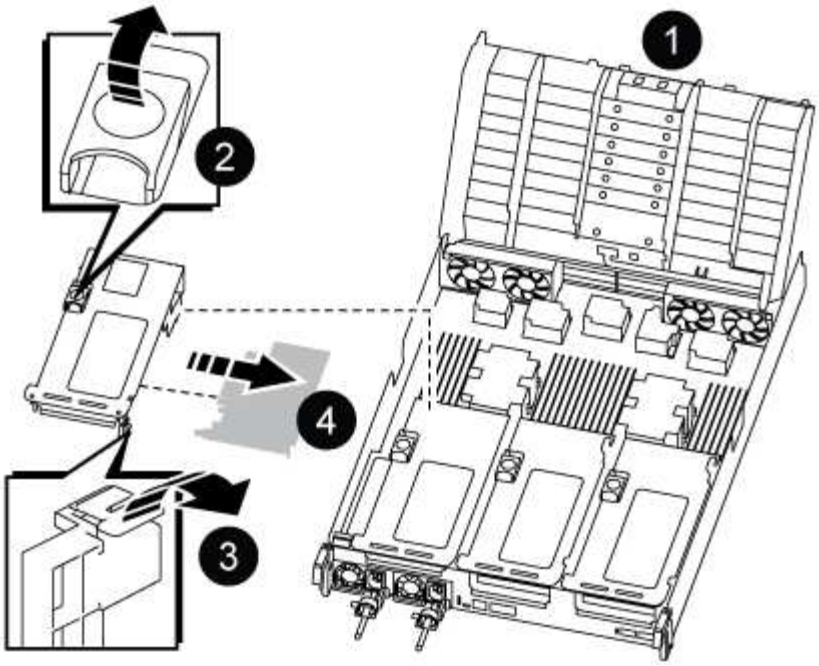
## 第 3 步：更换 PCIe 卡

要更换 PCIe 卡，您必须从目标提升板中 PCIe 卡上的端口上卸下布线以及任何 QSFP 和 SFP ，从控制器模块中卸下提升板，卸下并更换 PCIe 卡，将提升板以及任何 QSFP 和 SFP 重新安装到端口上。 并为端口布线。

1. 确定要更换的卡是来自提升板 1 ，还是来自提升板 2 或 3 。
   - 如果要更换提升板 1 中的 100GbE PCIe 卡，请执行步骤 2 - 3 和步骤 6 - 7 。
   - 如果要从提升板 2 或 3 更换 PCIe 卡，请执行步骤 4 至 7 。
2. 从控制器模块中卸下提升板 1：
   a. 卸下可能位于 PCIe 卡中的 QSFP 模块。
   b. 将提升板左侧的提升板锁定闩锁向上旋转并朝风扇模块方向旋转。

      此竖板会从控制器模块中略微升高。

   c. 抬起竖板，将其移向风扇，使竖板上的金属片边缘脱离控制器模块的边缘，将其从控制器模块中提出，然后将其放在平稳的平面上。

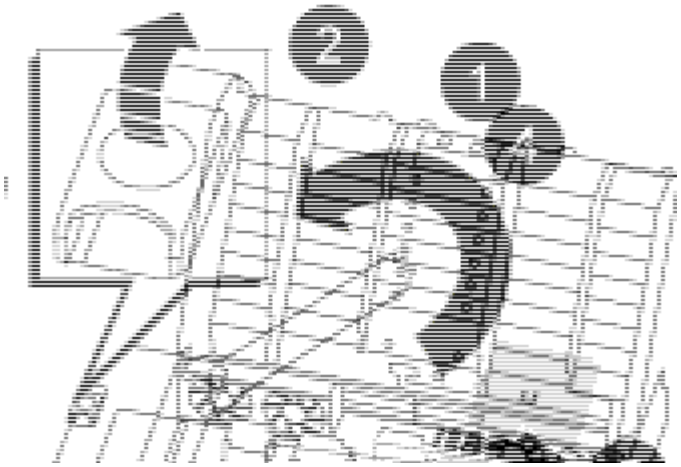



| | |
|---|---|
| 1 | 通风管 |
| 2 | 提升板锁定闩锁 |
| 3 | 卡锁定支架 |
| 4 | 提升板 1 （左提升板），插槽 1 中装有 100GbE PCIe 卡。 |

3. 从提升板 1 中卸下 PCIe 卡：
   a. 转动提升板，以便可以访问 PCIe 卡。
   b. 按下 PCIe 提升板侧面的锁定支架，然后将其旋转到打开位置。
   c. 从提升板中卸下 PCIe 卡。
4. 从控制器模块中卸下 PCIe 提升板：
   a. 卸下 PCIe 卡中可能存在的所有 SFP 或 QSFP 模块。
   b. 将提升板左侧的提升板锁定闩锁向上旋转并朝风扇模块方向旋转。

      此竖板会从控制器模块中略微升高。

   c. 抬起竖板，将其移向风扇，使竖板上的金属片边缘脱离控制器模块的边缘，将其从控制器模块中提出，然后将其放在平稳的平面上。



| | |
|---|---|
| 1 | 通风管 |
| 2 | 提升板 2 （中间提升板）或 3 （右侧提升板）锁定闩锁 |
| 3 | 卡锁定支架 |
| 4 | 提升板 2 或 3 上的侧面板 |
| 5 | 提升板 2 或 3 中的 PCIe 卡 |

5. 从提升板中卸下 PCIe 卡：
   a. 转动提升板，以便可以访问 PCIe 卡。
   b. 按下 PCIe 提升板侧面的锁定支架，然后将其旋转到打开位置。
   c. 将侧面板从竖板上摆动。
   d. 从提升板中卸下 PCIe 卡。
6. 将 PCIe 卡安装到提升板中的同一插槽中：
   a. 将卡与提升板中的卡插槽对齐，然后将其垂直滑入提升板中的插槽。

      ⓘ 确保此卡完全，正对着提升板插槽。

   b. 对于提升板 2 或 3 ，请合上侧面板。
   c. 将锁定闩锁旋转到位，直到其卡入到位。
7. 将此提升板安装到控制器模块中：
   a. 将竖板的边缘与控制器模块金属板的下侧对齐。
   b. 沿着控制器模块中的插脚引导此提升板，然后将此提升板降低到控制器模块中。
   c. 向下转动锁定闩锁并将其卡入锁定位置。

锁定后，锁定闩锁将与提升板顶部平齐，而提升板恰好位于控制器模块中。

d. 重新插入从 PCIe 卡中卸下的所有 SFP 模块。

## 第 4 步：重新安装控制器模块

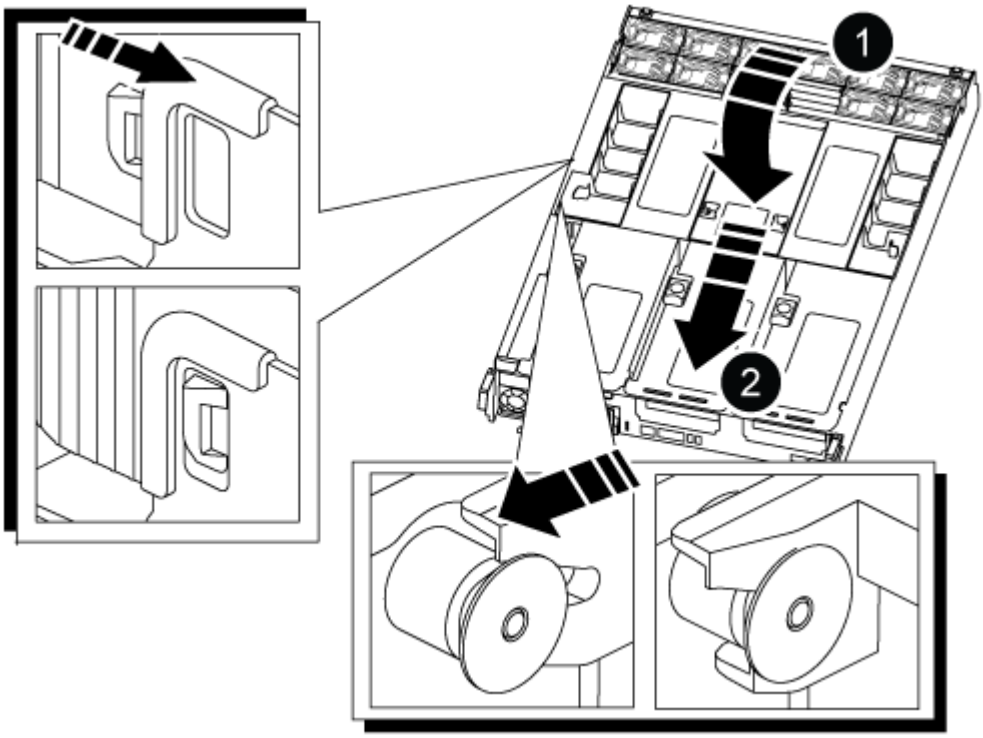
更换控制器模块中的组件后，您必须在系统机箱中重新安装控制器模块并启动它。

1. 如果尚未关闭通风管：

   a. 将通风管一直旋转到控制器模块。

   b. 向提升板滑动通风管，直到锁定卡舌卡入到位。

   c. 检查通风管，确保其正确就位并锁定到位。




| | |
|---|---|
| 1 | 锁定卡舌 |
| 2 | 滑动柱塞 |

2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 根据需要重新对系统进行布线。
4. 将电源线插入电源，然后重新安装电源线固定器。
5. 完成控制器模块的重新安装：

a. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

   控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

   > 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。

a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。

6. 交还控制器的存储，使其恢复正常运行： `storage failover giveback -ofnode` *`impaired_node_name`*
7. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

### 第 5 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

# 更换电源— AFF A800

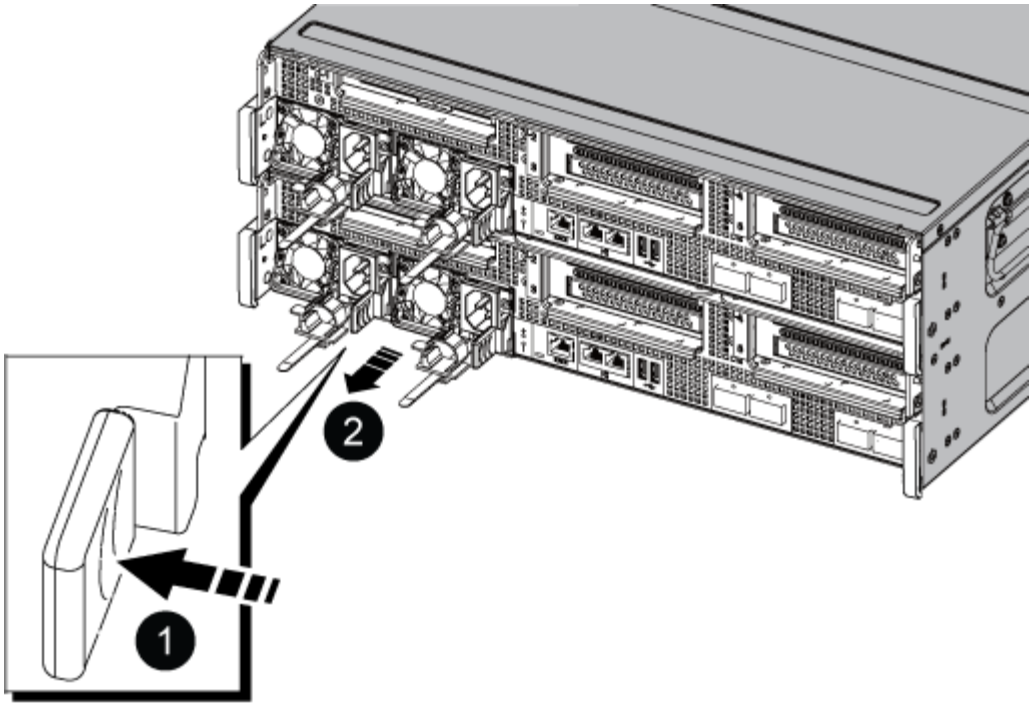
## 更换电源包括断开目标电源（PSU）与电源的连接，拔下电源线，卸下旧 PSU 并安装更换 PSU ，然后将其重新连接到电源。

- 电源为冗余且可热插拔。
- 此操作步骤用于一次更换一个电源。

> 最好在从机箱中卸下电源后两分钟内更换电源。系统仍可正常运行，但 ONTAP 会向控制台发送有关电源降级的消息，直到更换电源为止。

a. 如果您尚未接地，请正确接地。
b. 根据控制台错误消息或通过电源上的红色故障 LED 确定要更换的电源。
c. 断开电源：
   i. 打开电源线固定器，然后从电源拔下电源线。
   ii. 从电源拔下电源线。
d. 旋转凸轮把手，以便在按下锁定卡舌的同时，可以将电源从控制器模块中拉出。

> 电源不足。从控制器模块中取出时，请始终用双手托住它，以免它突然从控制器模块中自由转动并给您造成损害。




| | |
|---|---|
| ❶ | |
| 蓝色电源锁定卡舌 | |
| ❷ | |
| 电源 | |

e. 用双手支撑电源边缘并将其与控制器模块的开口对齐，然后将电源轻轻推入控制器模块，直到锁定卡舌卡入到位。

   电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。

   为避免损坏内部连接器，请勿在将电源滑入系统时用力过大。

f. 重新连接电源布线：

   i. 将电源线重新连接到电源和电源。

   ii. 使用电源线固定器将电源线固定到电源。

   电源恢复供电后，状态 LED 应为绿色。

g. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

# 更换实时时钟电池 - AFF A800

您需要更换控制器模块中的实时时钟（ Real-Time Clock ， RTC ）电池，以便依靠准确时

间同步的系统服务和应用程序可以继续运行。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用
- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

## 第 1 步：关闭受损控制器

使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

选项 1： 大多数配置

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照 _ONTAP 9 NetApp 加密高级指南 _ 的 "`将 SED 返回到未受保护的模式` " 一节中的说明重置 MSID 。

  "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

- 如果您使用的是 SAN 系统，则必须已检查受损控制器 SCSI 刀片式服务器的事件消息（事件日志显示）。

  每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前，必须先解决所有问题。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
|---|---|
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

选项 **2**： 控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

| 如果受损控制器显示 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| LOADER 提示符 | 转至 "Remove controller module" 。 |
| 正在等待交还 | 按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。 |
| 系统提示符或密码提示符（输入系统密码） | 从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`*<br><br>当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 |

## 第 2 步：卸下控制器模块

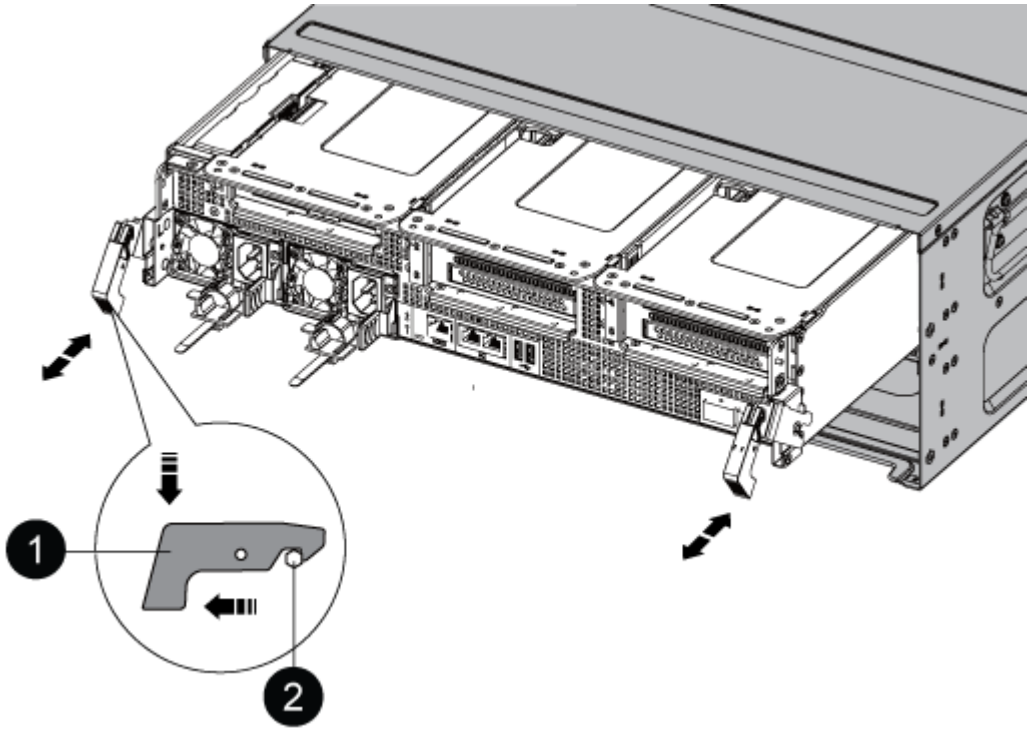
在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时，您必须从机箱中卸下控制器模块。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块中拔下系统缆线以及 SFP 和 QSFP 模块（如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

5. 将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
6. 向下按两个锁定闩锁，然后同时向下旋转两个闩锁。

   此控制器模块会从机箱中略微移出。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 锁定闩锁 | |
| 2 | |
| 锁定销 | |

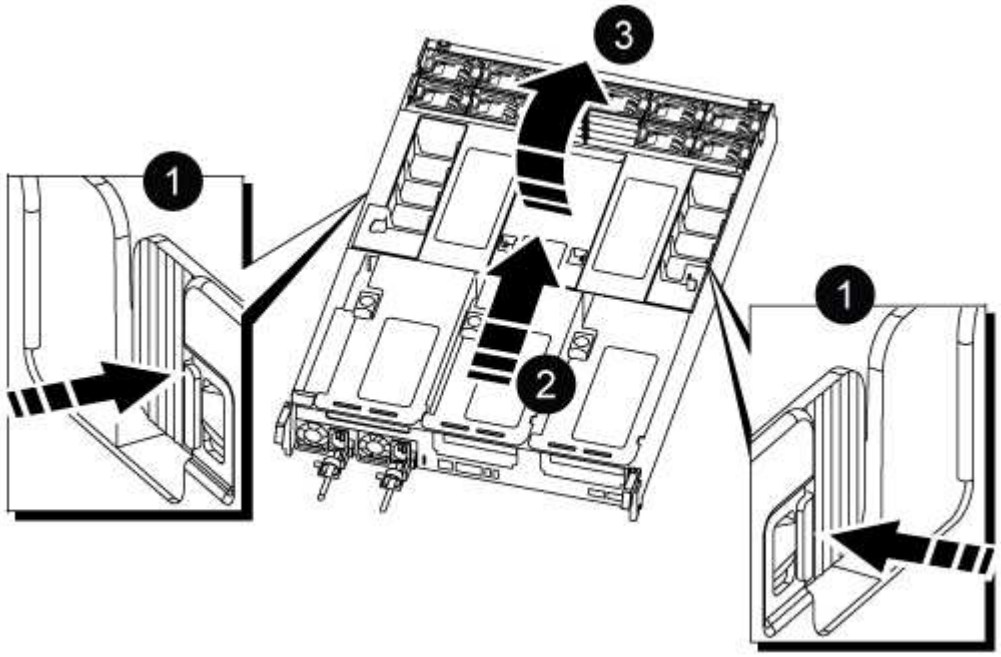
1. 将控制器模块滑出机箱。

将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

2. 将控制器模块放在平稳的表面上，然后打开通风管：

   a. 朝控制器模块中间按下通风管两侧的锁定片。

   b. 将通风管滑向风扇模块，然后将其向上旋转到完全打开的位置。




| | |
|---|---|
| 1 | 通风管锁定卡舌 |
| 2 | 将通风管滑向风扇模块 |
| 3 | 向风扇模块旋转通风管 |

## 第 3 步：卸下 PCIe 提升板

在更换控制器模块中的特定硬件组件时，必须卸下一个或多个 PCIe 提升板。

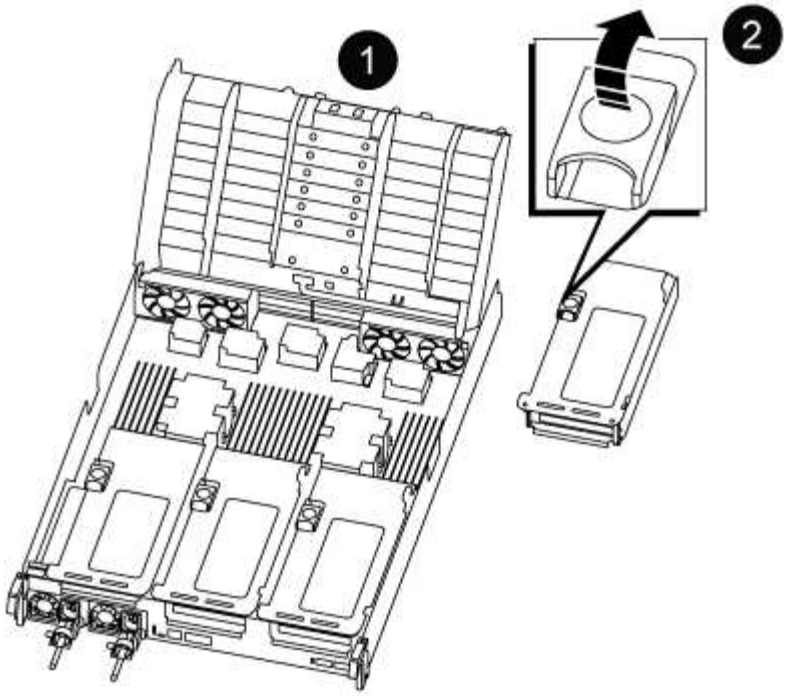
1. 从控制器模块中卸下 PCIe 提升板：

   a. 卸下 PCIe 卡中可能存在的所有 SFP 或 QSFP 模块。

   b. 将提升板左侧的提升板锁定闩锁向上旋转并朝风扇模块方向旋转。

      此竖板会从控制器模块中略微升高。

   c. 抬起竖板，将其移向风扇，使竖板上的金属片边缘脱离控制器模块的边缘，将其从控制器模块中提出，然后将其放在平稳的平面上。

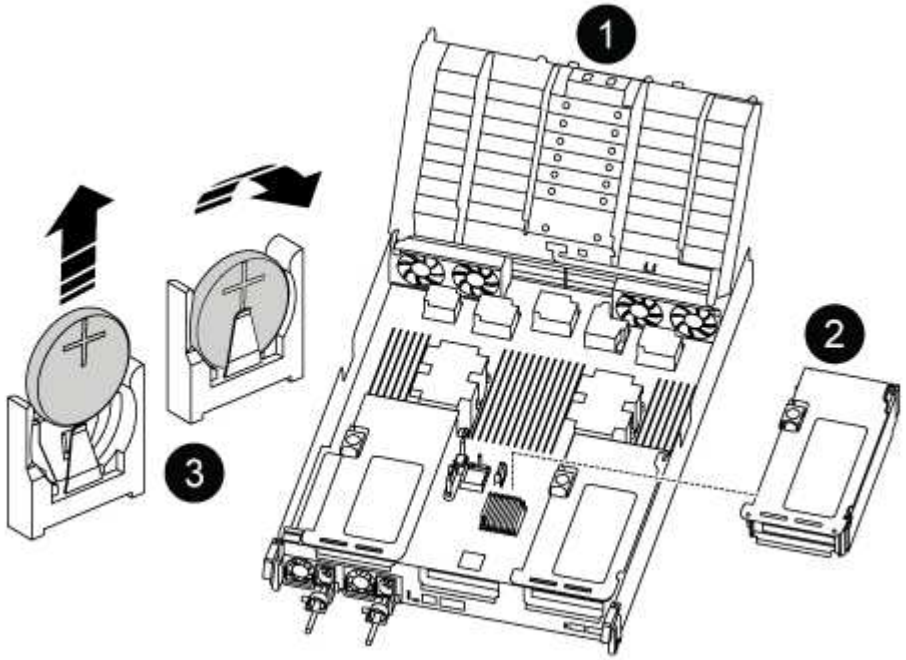



| | |
|---|---|
| 1 | 通风管 |
| 2 | 提升板 2 （中间提升板）锁定闩锁 |

## 第 4 步：更换 RTC 电池

要更换 RTC 电池，请在控制器中找到该电池，然后按照特定步骤顺序进行操作。

1. 在提升板 2 下找到 RTC 电池。



| | |
|---|---|
| ❶ | 通风管 |
| ❷ | 提升板 2 |
| ❸ | RTC 电池和外壳 |

2. 将电池轻轻推离电池架，将其旋转出电池架，然后将其从电池架中取出。

> 从电池架中取出电池时，请注意电池的极性。电池标有加号，必须正确放置在支架中。电池座旁边的加号用于指示电池的位置。

3. 从防静电运输袋中取出更换用电池。
4. 记下 RTC 电池的极性，然后将电池倾斜并向下推，将其插入电池架中。
5. 目视检查电池，确保其已完全安装到电池架中，并且极性正确。

## 第 5 步：安装 PCIe 提升板

在更换受损控制器中的硬件组件后，您可以重新安装 PCIe 提升板。

1. 将此提升板安装到控制器模块中：
   a. 将竖板的边缘与控制器模块金属板的下侧对齐。
   b. 沿着控制器模块中的插脚引导此提升板，然后将此提升板降低到控制器模块中。
   c. 向下转动锁定闩锁并将其卡入锁定位置。

      锁定后，锁定闩锁将与提升板顶部平齐，而提升板恰好位于控制器模块中。

   d. 重新插入从 PCIe 卡中卸下的所有 SFP 模块。

## 第 6 步：重新安装控制器模块并设置更换 RTC 电池后的时间 / 日期

更换控制器模块中的组件后，您必须在系统机箱中重新安装控制器模块，重置控制器上的时间和日期，然后启动它。

1. 如果尚未关闭通风管或控制器模块盖板，请将其关闭。
2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 根据需要重新对系统进行布线。

   如果您已卸下介质转换器（ QSFP 或 SFP ），请记得在使用光缆时重新安装它们。

4. 如果已拔下电源，请重新插入电源，然后重新安装电源线固定器。
5. 完成控制器模块的重新安装：

a. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

   控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

   > 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。

a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
c. 在 LOADER 提示符处暂停控制器。

6. 重置控制器上的时间和日期：
   a. 使用 `show date` 命令检查运行状况良好的控制器上的日期和时间。
   b. 在目标控制器上的 LOADER 提示符处，检查时间和日期。
   c. 如有必要，请使用 `set date MM/dd/yyyy` 命令修改日期。
   d. 如有必要，请使用 `set time hh ： mm ： ss` 命令在 GMT 中设置时间。
   e. 确认目标控制器上的日期和时间。
7. 在 LOADER 提示符处，输入 `bye` 以重新初始化 PCIe 卡和其他组件，并让控制器重新启动。
8. 交还控制器的存储，使其恢复正常运行： `storage failover giveback -ofnode` *`impaired_node_name`*
9. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

## 第 7 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.